4.1.2. Fichas de las asignaturas

Descripción Básica	
Denominación:	**EXPRESION GRAFICA**
Número de créditos ECTS:	6
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Básica
Campo de estudio (para asignaturas básicas de grado): Ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería automática, ingeniería de la organización industrial e ingeniería de la navegación	
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	1 (1Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

CT3	Aprender de forma autónoma.
G3	Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
FB5	Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Desglose de los resultados del aprendizaje

Al finalizar la asignatura el alumno deberá ser capaz de:
R1.Aplicar los procesos geométricos necesarios para la representación gráfica de los elementos del espacio y hacer uso de las características y aportaciones de la geometría descriptiva.
R2.Emplear capacidades intelectivas superiores como son la visión espacial, la síntesis y el análisis de las formas, para la comprensión tridimensional de objetos, piezas o formas usuales de la industria.
R3.Emplear el lenguaje gráfico para la representación de un objeto, caracterizado por tres dimensiones, en un sistema de dos dimensiones como puede ser el papel o la pantalla de un ordenador. Así, mismo, percibir racionalmente el espacio tridimensional a partir de representaciones planas del mismo, que permita resolver los diferentes problemas que se puedan presentar en el desarrollo de la actividad profesional.
R4.Definir la geometría y dimensiones de piezas y mecanismos de modo que queden determinadas perfectamente y puedan ser interpretadas inequívocamente por todas las personas involucradas en el proceso.
R5.Utilizar con destreza una herramienta de diseño asistido por ordenador para la ejecución y visualización de las representaciones gráficas y realización de planos.
R6.Desarrollar actividades en el ámbito de actuación de la expresión gráfica, tomando conciencia de las responsabilidades de la profesión y la necesidad de realizar actuaciones rigurosas dentro de la misma.
R7.Describir las características del proceso de diseño industrial y especificar los parámetros que intervienen en la configuración de un diseño.

Contenidos

Técnicas de representación. Concepción espacial. Normalización. Diseño asistido por ordenador.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	45	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	0	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	15	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100

AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	7	100	100
AF7	Tutorías	3	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	110	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación		**Mínimo**	**Máximo**
SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	50	80
SE2	Nuevos Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	20	50
SE3	Tablas de observación para evaluar el desempeño de actividades sobre las que no se requiera documentación escrita.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición

Castellano

Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)

No hay

Observaciones

No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**FÍSICA I**
Número de créditos ECTS:	6
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Básica
Campo de estudio (para asignaturas básicas de grado): Ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería automática, ingeniería de la organización industrial e ingeniería de la navegación	
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	1 (1Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

CT5	Aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos.
G4	Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.
FB2	Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Desglose de los resultados del aprendizaje

R1.Distinguir los diferentes tipos de magnitudes y analizarlas dimensionalmente.
R2.Operar con vectores.
R3.Definir y calcular las magnitudes físicas asociadas a los diferentes tipos de movimiento.
R4.Resolver problemas de cinemática y movimiento relativo.
R5.Definir y calcular las magnitudes físicas asociadas a la dinámica.
R6.Resolver problemas de dinámica en general.
R7.Definir, describir y calcular los diferentes tipos de energía, y las relaciones entre ellas y con el trabajo.
R8.Resolver problemas mediante tratamiento energético y mediante el cálculo de trabajos.
R9.Definir y calcular las magnitudes asociadas al movimiento oscilatorio.
R10.Resolver problemas de movimiento oscilatorio.
R11.Definir sistema de partículas.
R12. Explicar y calcular las magnitudes asociadas a los sistemas de partículas.
R13. Resolver problemas de sistemas de partículas.
R14.Describir el concepto de sólido rígido.
R15.Calcular magnitudes asociadas al sólido rígido.
R16.Resolver problemas de cinemática y dinámica del sólido rígido.
R17.Resolver problemas mediante tratamiento de sistemas de fuerzas.
R18.Resolver problemas de estática en general.
R19.Definir y calcular magnitudes asociadas a la estática de fluidos.
R20.Enunciar y aplicar los principios que rigen la estática de fluidos.
R21. Resolver problemas de estática de fluidos.
R22.Describir el equilibrio termodinámico.
R23.Definir temperatura.
R24.Describir las escalas termométricas.
R25.Definir las magnitudes termodinámicas.
R26. Enunciar y aplicar los principios de la termodinámica.
R27. Calcular magnitudes termodinámicas en procesos termodinámicos.
R28.Resolver problemas de termodinámica aplicando los principios de la misa.
R29.Conocer y aplicar correctamente la teoría de errores.
R30.Representar gráficamente los resultados obtenidos con corrección.
R31.Elaborar un informe científico de la práctica realizada.
R32.Manejar correctamente los aparatos de laboratorio.

Contenidos

Magnitudes. Unidades. Vectores. Cinemática. Dinámica. Gravitación. Movimiento relativo. Fuerzas de inercia. Trabajo y energía. Movimiento oscilatorio. Sistema de partículas. Dinámica del sólido rígido. Estática del sólido rígido. Estática de fluidos. Equilibrio termodinámico. Temperatura. Primer Principio de la Termodinámica. Segundo Principio de la Termodinámica.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	48	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	12	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	0	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	4	100	100
AF7	Tutorías	6	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	110	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación		Mínimo	Máximo
SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	60	80
SE2	Nuevos Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	20	40
SE3	Tablas de observación para evaluar el desempeño de actividades sobre las que no se requiera documentación escrita.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición

Castellano

Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)

No hay

Observaciones

No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**INFORMÁTICA APLICADA**
Número de créditos ECTS:	6
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Básica
Campo de estudio (para asignaturas básicas de grado): Ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería automática, ingeniería de la organización industrial e ingeniería de la navegación	
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	1 (1Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

CT5	Aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos.
G3	Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
FB3	Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Desglose de los resultados del aprendizaje

Al finalizar con éxito esta asignatura, los estudiantes deben ser capaces de:
R1. Describir los principios básicos de arquitecturas de ordenadores y sistemas operativos.
R2. Diferenciar y emplear los distintos mecanismos de representación de datos en un ordenador.
R3. Emplear los tipos de datos y estructuras de control ofrecidos por un lenguaje estructurado en el desarrollo de programas de ordenador.
R4. Desarrollar programas de ordenador siguiendo el enfoque modular de la programación estructurada.
R5. Diferenciar y emplear las características de un sistema gestor de bases de datos relacional.
R6. Diseñar modelos relacionales de datos y utilizar un sistema gestor base de datos relacional.

Contenidos

Programación estructurada de aplicaciones informáticas. Lenguajes de programación. Edición y compilación de programas. Estructura y funciones de un sistema operativo. Tipos de sistemas operativos. Administración básica de sistemas operativos. Bases de Datos relacionales. Modelos de Datos. Herramientas de gestión de bases de datos. Componentes de un sistema informático. Categorías de aplicaciones informáticas. Recursos utilizados en un sistema informático. Aplicaciones informáticas habituales en ámbito ingenieril.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	43	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	0	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	17	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	4	100	100
AF7	Tutorías	5	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	111	0	0

AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación			
Actividad de evaluación		**Mínimo**	**Máximo**
SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	60	80
SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	20	40
SE3	Nuevos Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición

Castellano

Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)

No hay

Observaciones

No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**MATEMÁTICAS I**
Número de créditos ECTS:	6
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Básica
Campo de estudio (para asignaturas básicas de grado): Ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería automática, ingeniería de la organización industrial e ingeniería de la navegación	
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	1 (1Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

CT1	Comunicarse oralmente y por escrito de manera eficaz.
CT4	Utilizar con solvencia los recursos de información.
G3	Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
G4	Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.
FB1	Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Desglose de los resultados del aprendizaje

Para finalizar con éxito las asignaturas de Matemáticas I, los estudiantes deberían ser capaces de:
R1. Ser capaz de escribir en lenguaje matemático problemas físicos que comprendan los contenidos de esta asignatura.
R2. Calcular, manejar y aplicar expresiones matriciales simbólicas. Aplicar estos contenidos a la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Evaluar, discutir y aplicar los resultados obtenidos.
R3. Definir e identificar los conceptos de dependencia lineal, independencia lineal, sistema generador y base. Describir los subespacios de un espacio vectorial a través de sus distintas expresiones. Calcular las coordenadas de un vector en distintos sistemas de referencia.
R4. Describir el concepto de aplicación lineal. Calcular una aplicación lineal. Enumerar sus propiedades. Clasificar una aplicación lineal. Determinar una aplicación lineal fijadas sus bases. Interpretar la información obtenida de una aplicación lineal.
R5. Determinar si una matriz es o no diagonalizable. Interpretar el concepto de diagonalización en el marco de los endomorfimos. Aplicar la diagonalización de matrices al cálculo de la potencia n-ésima de una matriz.
R6. Conocer el concepto de producto escalar y sus propiedades. Relacionar el concepto de distancia asociada a un producto escalar. Aplicar el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt. Interpretar endomorfismos con significado geométrico. Calcular la proyección de un vector sobre un subespacio.
R7. Conocer el cálculo de funciones (tanto las funciones reales de variable real como las funciones de varias variables) y aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas.
R8. Manejar el software científico Maxima para resolver problemas asociados a los contenidos de la asignatura.

Contenidos

Espacios vectoriales y aplicaciones lineales. Cálculo matricial. Sistemas de ecuaciones lineales. Diagonalización. Espacio Vectorial Euclídeo. Optimización Lineal. Cálculo diferencial de funciones reales de una variable.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	54	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	0	100	100

AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	6	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	4	100	100
AF7	Tutorías	4	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	112	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación		**Mínimo**	**Máximo**
SE1	Nuevos Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	60	80
SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	20	40
SE3	Tablas de observación para evaluar el desempeño de actividades sobre las que no se requiera documentación escrita.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición

Castellano

Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)

No hay

Observaciones

No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**QUÍMICA GENERAL**
Número de créditos ECTS:	6
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Básica
Campo de estudio (para asignaturas básicas de grado): Ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería automática, ingeniería de la organización industrial e ingeniería de la navegación	
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	1 (1Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

CT1	Comunicarse oralmente y por escrito de manera eficaz.
G4	Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.
FB4	Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Desglose de los resultados del aprendizaje

R1.Nombrar y formular compuestos inorgánicos y orgánicos identificando grupos funcionales más importantes
R2.Describir y definir la estructura y propiedades más relevantes de gases, líquidos y sólidos. Realizar cálculos sobre disoluciones y propiedades coligativas.
R3.Realizar y explicar cálculos estequiométricos.
R4.Desarrollar e identificar los conceptos básicos de la cinética química y aplicarlos al estudio de la velocidad de reacciones simples.
R5.Enunciar, clasificar y ejemplarizar los principios y leyes termodinámicas fundamentales y aplicarlos al estudio energético de reacciones químicas y las transiciones de fase.
R6.Definir, explicar, aplicar y ejemplarizar el concepto de equilibrio químico (teniendo en cuenta los factores que lo afectan) a la caracterización de sistemas ácido-base, redox y de precipitación.
R7.Explicar y describir los conceptos básicos de la electroquímica y aplicarlos a problemas de ingeniería.
R8.Describir y reproducir la estructura de la tabla periódica y relacionar la posición de los elementos con sus propiedades y su configuración electrónica.
R9.Relacionar y listar las propiedades de las sustancias con la naturaleza del enlace que presentan.
R10. Desarrollar tareas de experimentación en laboratorio químico siguiendo criterios de seguridad. Manejar correctamente el material, interpretar y explicar correctamente los resultados obtenidos, estableciendo su relación con los conocimientos teóricos de la asignatura.

Contenidos

Constitución de la materia. Estructura atómica. Propiedades periódicas. Nomenclatura y formulación de compuestos inorgánicos y orgánicos. Estequiometría. Enlace químico. Forma y simetría de las moléculas. Isomería. Teoría cinética de los gases. Estados de agregación de la materia. Disoluciones. Equilibrio químico. Reacciones ácido-base. Reacciones red-ox. Reacciones de precipitación. Introducción a la reactividad química de compuestos orgánicos e inorgánicos. Seguridad en el laboratorio químico.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	48	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	12	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	0	100	100

AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	4	100	100
AF7	Tutorías	8	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	108	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación		**Mínimo**	**Máximo**
SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	50	80
SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	20	50
SE3	Nuevos Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición

Castellano

Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)

No hay

Observaciones

No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALES**
Número de créditos ECTS:	6
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Obligatoria
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	1 (2Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

CT3	Aprender de forma autónoma.
G1	Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de esta orden, la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización.
G3	Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CRI3	Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales. Comprender la relación entre la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Desglose de los resultados del aprendizaje

Las competencias específicas y objetivos de aprendizaje que se desarrollarán con la asignatura, y que se indican a continuación, permitirán que el alumno al finalizar el curso sea capaz de:
R1) Identificar la constitución y estructura de los materiales. Relacionar los procesos de solidificación, las imperfecciones de las redes cristalinas y los fenómenos de difusión atómica en estado sólido con las propiedades mecánicas, eléctricas y magnéticas.
R2) Determinar las principales propiedades mecánicas de los materiales mediante ensayos normalizados.
R3) Interpretar los diagramas de equilibrio de aleaciones metálicas y en especial el diagrama Fe-C para conocer las fases y microestructura que presenta una aleación.
R4) Conocer los principales tratamiento térmicos que se realizan en aleaciones metálicas y su relación con las propiedades y uso final del material.
R5) Clasificar e identificar las principales propiedades y aplicaciones de los diferentes tipos de aleaciones metálicas, materiales poliméricos, materiales cerámicos y materiales compuestos de uso habitual en Ingeniería.
R6) Reconocer las principales propiedades eléctricas y magnéticas de los materiales de uso en ingeniería. Identificar los principales tipos de corrosión y métodos de protección en materiales.
R7) Determinar propiedades mecánicas y funcionales mediante la realización de ensayos normalizados.
R8) Establecer los criterios de selección de un material en función de una aplicación específica según sus propiedades ópticas, térmicas, mecánicas, magnéticas y/o eléctricas.

Contenidos

Microestructura de Materiales. Propiedades y aplicaciones de materiales metálicos, polímeros, cerámicos y compuestos. Tratamientos de Materiales. Ensayos e Inspección de Materiales. Normativa. Selección de Materiales

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	44	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	12	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	1	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	3	100	100

AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	3	100	100
AF7	Tutorías	1	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	116	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación		**Mínimo**	**Máximo**
SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	45	70
SE2	Nuevos Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	30	55
SE3	Tablas de observación para evaluar el desempeño de actividades sobre las que no se requiera documentación escrita.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición

Castellano

Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)

No hay

Observaciones

No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**ESTADÍSTICA APLICADA**
Número de créditos ECTS:	6
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Básica
Campo de estudio (para asignaturas básicas de grado): Ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería automática, ingeniería de la organización industrial e ingeniería de la navegación	
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	1 (2Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

CT4	Utilizar con solvencia los recursos de información.
G8	Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.
FB1	Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Desglose de los resultados del aprendizaje

Las competencias específicas y objetivos de aprendizaje que se desarrollarán con la asignatura, y que se indican a continuación, permitirán que el alumno al finalizar el curso sea capaz de:
R1.Enumerar las técnicas descriptivas de clasificación y obtención de información a través de parámetros que caractericen el conjunto de datos objeto de estudio.
R2.Aplicar las técnicas de mínimos cuadrados para obtener relaciones lineales o no lineales entre conjuntos de datos observados de manera simultánea.
R3.Mostrar los principios generales de la teoría de la probabilidad y construir y aplicar árboles de decisión como herramienta para la toma de decisiones en ambientes de incertidumbre.
R4.Analizar e identificar los modelos de distribuciones de probabilidad que subyacen más frecuentemente.
R5.Identificar las técnicas básicas del control de procesos productivos y manejar los distintos criterios que indican la falta de control del proceso.
R6.Aplicar las técnicas de la inferencia estadística (estimación de parámetros, intervalos de confianza, contrastes de hipótesis paramétricos y test de bondad de ajuste).
R7.Poseer las destrezas en el manejo de software y tablas estadísticas.
R8.Formular problemas reales en términos estadísticos y aplicar las técnicas adecuadas para su correcta resolución.

Contenidos

Estadística Descriptiva. Probabilidad. Modelos probabilísticos. Gráficos de Control. Inferencia estadística. Test de Bondad de Ajuste (Test Ji#cuadrado y Kolmogorov). Modelos de regresión. Métodos estadísticos para el control de calidad.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	48	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	0	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	12	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100

AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	5	100	100
AF7	Tutorías	4	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	111	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación		**Mínimo**	**Máximo**
SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	70	80
SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	20	30
SE3	Nuevos Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición

Castellano

Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)

No hay

Observaciones

No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**FÍSICA II**
Número de créditos ECTS:	6
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Básica
Campo de estudio (para asignaturas básicas de grado): Ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería automática, ingeniería de la organización industrial e ingeniería de la navegación	
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	1 (2Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

CT5	Aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos.
G4	Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.
FB2	Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Desglose de los resultados del aprendizaje

Al finalizar la asignatura Física II, el alumno deberá ser capaz de:
R1.Enumerar los principios básicos de los campos electromagnéticos.
R2.Resolver problemas característicos relacionados con distribuciones discretas y continuas de carga eléctrica.
R3.Aplicar el concepto de energía electrostática y calcularla en problemas sencillos.
R4. Identificar los conceptos de corriente eléctrica, ley de Ohm y fuerza electromotriz. Ser capaz de resolver problemas sencillos de circuitos de corriente continua.
R5.Distinguir las diferencias entre el magnetismo en el vacío y en presencia de materia.
R6.Resolver problemas característicos relacionados con cargas y corrientes en un campo magnético externo, así como calcular campos magnéticos de configuraciones sencillas.
R7.Enumerar los principios básicos de la inducción electromagnética.
R8.Resolver problemas relacionados con circuitos sencillos de corriente alterna.
R9.Distinguir las diferencias entre ondas electromagnéticas y ondas mecánicas.
R10. Identificar los principios fundamentales que gobiernan el fenómeno de la luz y su propagación en el espacio libre.
R11.Manejar correctamente los aparatos de laboratorio y elaborar informes científicos de las prácticas

Contenidos

Campo electrostático. Potencial electrostático. Conductores y dieléctricos. Corriente continua y circuitos. Campo magnético. Inducción magnética. Magnetismo en la materia. Corriente alterna. Movimiento ondulatorio. Ondas mecánicas. Óptica física. Óptica geométrica.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	48	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	12	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	0	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	4	100	100

AF7	Tutorías	6	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	110	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación		**Mínimo**	**Máximo**
SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	60	80
SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	20	40
SE3	Nuevos Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición

Castellano

Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)

No hay

Observaciones

No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**FUNDAMENTOS DE FABRICACIÓN**
Número de créditos ECTS:	6
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Obligatoria
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	1 (2Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

CT6	Aplicar criterios éticos y de sostenibilidad en la toma de decisiones.
G1	Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de esta orden, la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización.
G4	Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.
G5	Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos.
G6	Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
G7	Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
EM8	Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Desglose de los resultados del aprendizaje

Al finalizar la asignatura Fundamentos de Fabricación el alumno deberá ser capaz de:
R1. Identificar el modelo que recoge los principales factores involucrados en un proceso de fabricación, la clasificación entre las principales tecnologías y sistemas de fabricación de que se dispone en la industria.
R2. Aplicar los conceptos de metrología dimensional, tolerancia de fabricación e incertidumbre de medida, los errores involucrados en el proceso de medida, los tipos y cualidades de los principales instrumentos de medida en ejemplos concretos.
R3. Analizar, en función de sus fundamentos, las principales aplicaciones y limitaciones de los procesos de conformado por fusión para la fabricación de componentes mecánicos.
R4. Analizar, en función de sus fundamentos, las principales aplicaciones y limitaciones de los procesos de conformado por deformación plástica para la fabricación de componentes mecánicos.
R5. Diseñar una unión soldada, seleccionando el proceso de soldeo más adecuado para la fabricación del componente definiendo las variables del proceso y analizar la extensión de la zona afectada térmicamente, y conocer los aspectos de soldabilidad, así como la conveniencia de tratamientos térmicos previos o posteriores al proceso de soldeo.
R6. Conocer los fundamentos de las tecnologías de fabricación aditiva, y diseñar para fabricar empleando la tecnología de prototipado rápido FDM.
R7. Analizar, sintetizar información, trabajar en equipo y exponer oralmente y por escrito un tema relacionado con los procesos de fabricación.

Contenidos

Fundamentos de la metrología dimensional. Clasificación de las tecnologías empleadas para la fabricación de componentes mecánicos. Fundamentos y aplicaciones de las tecnologías de fundición. Fundamentos y aplicaciones de las tecnologías de conformado por deformación plástica. Diseño de uniones soldadas, procesos soldadura y soldabilidad. Introducción a fabricación aditiva

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	42	100	100

AF2	Clase en laboratorio: prácticas	16	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	0	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	2	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	0	100	100
AF7	Tutorías	4	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	116	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación		**Mínimo**	**Máximo**
SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	60	80
SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	20	40
SE3	Tablas de observación para evaluar el desempeño de actividades sobre las que no se requiera documentación escrita.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición

Castellano

Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)

No hay

Observaciones

No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**MATEMÁTICAS II**
Número de créditos ECTS:	6
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Básica
Campo de estudio (para asignaturas básicas de grado): Ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería automática, ingeniería de la organización industrial e ingeniería de la navegación	
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	1 (2Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

CT1	Comunicarse oralmente y por escrito de manera eficaz.
CT4	Utilizar con solvencia los recursos de información.
G3	Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
G4	Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.
FB1	Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Desglose de los resultados del aprendizaje

Para finalizar con éxito las asignaturas de Matemáticas II, los estudiantes deberían ser capaces de:
R1. Conocer el cálculo de funciones de varias variables y aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas
R2. Resolver integrales simples. Interpretar el concepto de integral de Riemann. Plantear, formular e interpretar problemas utilizando integrales. Interpretar el cambio de variable. Aplicar los resultados a la resolución de problemas.
R3. Saber calcular integrales de campos escalares sobre recintos elementales del plano y el espacio usando el teorema de Fubini y conocer el significado físico de dicha operación (cálculo de áreas y volúmenes, determinación de masas, determinación de momentos de inercia, etc.). Conocer las hipótesis del teorema de cambio de variable para integrales y saber aplicarlo en casos prácticos.
R4. Resolver ecuaciones diferenciales. Aplicar el cálculo de ecuaciones diferenciales a la resolución de problemas. R5. Manejar el software científico Maxima para resolver problemas de cálculo numérico y simbólico asociados a los contenidos de las asignaturas.

Contenidos

Cálculo integral de funciones de una variable. Cálculo diferencial e integral de funciones de varias variables. Introducción a las ecuaciones diferenciales. Introducción a los métodos numéricos

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	54	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	0	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	6	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100

AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	4	100	100
AF7	Tutorías	4	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	112	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación		**Mínimo**	**Máximo**
SE1	Nuevos Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	60	80
SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	20	40
SE3	Tablas de observación para evaluar el desempeño de actividades sobre las que no se requiera documentación escrita.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición

Castellano

Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)

No hay

Observaciones

No hay

Descripción Básica

Denominación:	**DISEÑO INDUSTRIAL I**
Número de créditos ECTS:	4.5
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Obligatoria
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	2 (1Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

CT4	Utilizar con solvencia los recursos de información.
G3	Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
EM1	Conocimientos y capacidades para aplicar las técnicas de ingeniería gráfica.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Desglose de los resultados del aprendizaje

Para finalizar con éxito la asignatura de Diseño Industrial I, los estudiantes deberían ser capaces de:
R1. Aplicar las normas a dibujos de ingeniería tanto para la interpretación de planos de ingeniería ajenos, como para la correcta elaboración de los propios.
R2. Reconocer los diferentes tipos de dibujos de ingeniería.
R3. Aplicar y reconocer las representaciones simbólicas de información de diseño y fabricación utilizadas habitualmente en planos de ingeniería.
R4. Demostrar habilidades en el diseño con instrumentos clásicos y a mano alzada.
R5.Demostrar habilidades en el diseño mediante el uso de sistemas CAD.
R6.Valorar la información que se le aporta y descartar la que no le resulte útil para resolver una situación o problema determinado.

Contenidos

Acotación. Signos superficiales. Tolerancias dimensionales. Ajustes. Tolerancias geométricas. Conjuntos y despieces. Representación normalizada de uniones rígidas desmontables y no desmontables. Representación de uniones móviles. Iniciación al sistema CAD. Interacción gráfica básica. Modelado 3D, generación y delineación de planos 2D por ordenador nivel básico. Elementos de acotación. Dibujos de Ingeniería. Definición y utilización de símbolos gráficos básicos.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	30	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	15	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	0	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	3	100	100
AF7	Tutorías	5	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	82	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación		Mínimo	Máximo
SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	50	70
SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	30	50
SE3	Nuevos Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición
Castellano
Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)
No hay
Observaciones
No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**INGENIERÍA DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN**
Número de créditos ECTS:	4.5
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Obligatoria
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	2 (1Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

CT2	Trabajar en equipo.
G5	Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos.
CRI9	Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Desglose de los resultados del aprendizaje

Al finalizar la asignatura el alumno deberá ser capaz de:
R1. Aplicar los distintos métodos de metrología dimensional para los productos fabricados, e identificar y calcular las desviaciones e incertidumbres asociadas a los métodos de medición directa e indirecta.
R2. Aplicar los fundamentos de la calibración de instrumentos de medida, e identificar y aplicar los principios básicos de la organización metrológica.
R3. Aplicar los conceptos básicos de la normalización de tolerancias en los procesos de fabricación, y calcular los ajustes normalizados que permiten el cumplimiento de las tolerancias de fabricación.
R4. Definir y aplicar las tolerancias dimensionales, tolerancias geométricas y parámetros de rugosidad que utilizar en los productos a fabricar, y distinguir y aplicar los métodos necesarios para la verificación de las propiedades dimensionales de los productos.
R5. Identificar y aplicar los fundamentos de los procesos de mecanizado, y distinguir y aplicar sus principales aplicaciones frente al resto de procesos para la fabricación de componentes mecánicos.
R6. Identificar y aplicar los aspectos básicos de los procesos de mecanizado, incluyendo los movimientos fundamentales de corte, sistemas de referencia de las máquinas-herramienta, parámetros de corte, tipos de operaciones de mecanizado y geometría de la herramienta de corte.
R7. Definir y desarrollar los aspectos básicos de la teoría de la formación de la viruta y la mecánica del corte en los procesos de mecanizado, y aplicar los fundamentos para el cálculo de fuerzas de corte, energía específica de corte y potencia de mecanizado.
R8. Identificar y aplicar los distintos tipos de sistemas de fabricación, identificar los factores involucrados en estos sistemas productivos, y distinguir entre los diferentes métodos para la ordenación de los procesos de fabricación.
R9. Definir y distinguir entre las principales características de los sistemas de fabricación flexible, sistemas de fabricación integrada, tecnología de grupos, fabricación justo a tiempo e ingeniería inversa.

Contenidos

Fundamentos de los sistemas de producción industrial. Factores involucrados en los sistemas productivos. Clasificación y principios de los procesos de fabricación. Sistemas de fabricación flexible y sistemas integrados de fabricación. Métodos para la verificación de las tolerancias de fabricación y calibración de instrumentos. Introducción a los procesos de mecanizado y la mecánica de corte.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	28	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	15	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	0	100	100

AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	2	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	0	100	100
AF7	Tutorías	3	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	87	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación		**Mínimo**	**Máximo**
SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	60	80
SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	20	40
SE3	Nuevos Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición

Castellano

Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)

No hay

Observaciones

No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**MATEMÁTICAS III**
Número de créditos ECTS:	6
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Básica
Campo de estudio (para asignaturas básicas de grado): Ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería automática, ingeniería de la organización industrial e ingeniería de la navegación	
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	2 (1Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

CT1	Comunicarse oralmente y por escrito de manera eficaz.
CT4	Utilizar con solvencia los recursos de información.
G3	Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
G4	Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.
FB1	Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Desglose de los resultados del aprendizaje

Para finalizar con éxito la asignatura de Matemáticas III, los estudiantes deberían ser capaces de:
R1. Aprender y dominar los conceptos fundamentales del Análisis Vectorial, de las transformadas de Laplace y Fourier, y de la teoría elemental de las ecuaciones en derivadas parciales y ser capaz de utilizarlos en situaciones prácticas relacionadas con los contenidos de la titulación. Más concretamente, al finalizar la asignatura el estudiante deberá ser capaz de:
R2. Conocer las definiciones de campo escalar y vectorial, saber distinguir claramente entre ambos conceptos y manipularlos con soltura, en particular, debe saber expresar un campo escalar o vectorial en cualquier sistema de coordenadas.
R3. Conocer los operadores diferenciales clásicos y saber calcularlos en los diferentes sistemas de coordenadas. R4. Parametrizar curvas sencillas y manipularlas, así como calcular integrales de campos a lo largo de curvas directamente usando la definición en casos elementales o aproximando su valor mediante un método numérico adecuado en casos complicados.
R5. Conocer la idea intuitiva de superficie, manejar con soltura parametrizaciones y saber calcular sus elementos fundamentales: plano tangente y vector normal.
R6. Conocer la definición de integral de un campo sobre una superficie y saber calcularla.

Contenidos

Transformadas de Laplace y Fourier. Operadores diferenciales. Integrales sobre curvas. Integrales de superficie. Teoremas integrales. Introducción a las ecuaciones en derivadas parciales. Métodos numéricos para la resolución de ecuaciones en derivadas parciales mediante diferencias finitas.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	54	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	0	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	6	100	100

AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	6	100	100
AF7	Tutorías	10	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	104	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación		**Mínimo**	**Máximo**
SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	65	80
SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	20	35
SE3	Tablas de observación para evaluar el desempeño de actividades sobre las que no se requiera documentación escrita.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición

Castellano

Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)

No hay

Observaciones

No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**MECÁNICA DE MÁQUINAS**
Número de créditos ECTS:	6
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Obligatoria
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	2 (1Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

CT2	Trabajar en equipo.
G1	Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de esta orden, la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización.
G4	Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.
G5	Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos.
CRI7	Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Desglose de los resultados del aprendizaje

Al finalizar la asignatura el alumnado será capaz de:
R1.Recordar la terminología, los conceptos básicos y las hipótesis consideradas en la Teoría de Mecanismos y Máquinas, y aplicar criterios de movilidad en mecanismos planos, identificando los distintos tipos de pares cinemáticos.
R2.Resolver el análisis cinemático de mecanismos planos de un grado de libertad en una configuración dada de sus eslabones mediante métodos analíticos, es decir, determinar las velocidades y aceleraciones de todos los eslabones a partir de la velocidad y aceleración conocidas de uno de sus eslabones.
R3.Identificar los distintos tipos de fuerzas que pueden aparecer en los mecanismos y resolver el problema dinámico inverso en mecanismos planos de un grado de libertad en una configuración dada de sus eslabones mediante métodos analíticos, es decir, determinar las fuerzas de ligadura que aparecen entre los distintos eslabones como resultado de las fuerzas externas y del movimiento conocido de sus eslabones.
R4.Comprender el comportamiento de un mecanismo bajo la acción de fuerzas exteriores, el concepto de estabilidad en máquinas, y calcular volantes de inercia.
R5.Aplicar el análisis de vibraciones a modelos de un grado de libertad, determinar velocidades críticas en sistemas eje-rotor y comprender el equilibrado estático en rotores.
R6.Resolver mediante programas de uso comercial el análisis cinemático y dinámico de mecanismos planos comunes como el basado en el conjunto manivela-biela-corredera o el basado en los sistemas leva-seguidor.
R7.Comprender la cinemática de sistemas mecánicos comunes como las transmisiones por engranajes cilíndricos rectos, los trenes de engranajes ordinarios y epicicloidales, las transmisiones por correa y cadena, los sistemas de acoplamiento y soporte de ejes, los sistemas leva-seguidor, y calcular las relaciones de transmisión en tales sistemas.
R8.Calcular las fuerzas transmitidas al eje en sistemas mecánicos comunes como en las transmisiones por engranajes cilíndricos rectos y helicoidales, en las transmisiones por correa y cadena, en los sistemas leva-seguidor, y determinar los esfuerzos típicos en ejes bajo la acción de tales fuerzas.

Contenidos

Introducción a la Teoría de Mecanismos. Análisis cinemático y dinámico de mecanismos. Vibraciones mecánicas. Transmisiones mecánicas: engranajes, trenes de engranajes, correas y cadenas, levas. Elementos de apoyo: cojinetes y rodamientos. Acoplamientos.

Actividades formativas

Denominación	Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)

AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	52	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	8	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	0	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	5	100	100
AF7	Tutorías	6	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	109	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación		**Mínimo**	**Máximo**
SE1	Nuevos Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	50	75
SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	25	50
SE3	Tablas de observación para evaluar el desempeño de actividades sobre las que no se requiera documentación escrita.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición

Castellano

Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)

No hay

Observaciones

No hay

Descripción Básica

Denominación:	**RESISTENCIA DE MATERIALES**
Número de créditos ECTS:	4.5
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Obligatoria
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	2 (1Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

CT5	Aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos.
G4	Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.
CRI8	Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de materiales.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Desglose de los resultados del aprendizaje

Al finalizar la asignatura, el estudiante debe ser capaz de:
R1. Conocer las hipótesis y principios fundamentales en los que se basa la Elasticidad y la Resistencia de Materiales.
R2. Calcular propiedades estáticas de secciones transversales de elementos resistentes.
R3. Calcular leyes y diagramas de esfuerzos en elementos resistentes.
R4. Calcular tensiones debidas a los esfuerzos que actúen sobre secciones transversales de elementos resistentes.
R5. Calcular deformaciones y desplazamientos.
R6. Reconocer y resolver problemas básicos de hiperestaticidad.
R7. Calcular la carga crítica de pandeo de Euler.
R8. Aplicar los conocimientos adquiridos al dimensionado o comprobación de elementos resistentes.
R9. Conocer y manejar herramientas informáticas y de laboratorio experimental, útiles en el campo de la Elasticidad y Resistencia de Materiales.

Contenidos

Tensiones, deformaciones y leyes de comportamiento. Esfuerzos. Leyes y diagramas de esfuerzos. Propiedades estáticas de las secciones. Tensiones debidas a esfuerzos axiales, cortantes, momentos flectores y torsores. Cálculo de deformaciones. Hiperestaticidad. Pandeo. Dimensionado de elementos estructurales.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	37	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	4	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	4	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	4	100	100
AF7	Tutorías	3	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	83	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación		Mínimo	Máximo
SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	60	80
SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	20	40
SE3	Nuevos Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición
Castellano
Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)
No hay
Observaciones
No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**TERMODINÁMICA APLICADA**
Número de créditos ECTS:	4.5
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Obligatoria
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	2 (1Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

CT6	Aplicar criterios éticos y de sostenibilidad en la toma de decisiones.
G5	Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos.
G6	Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
G7	Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
CRI1	Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación a la resolución de problemas de ingeniería.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Desglose de los resultados del aprendizaje

Al finalizar la asignatura de "Termodinámica Aplicada" el alumno deberá ser capaz de:
R1.Aplicar los principios de la termodinámica para el cálculo de las prestaciones de los sistemas reales en sistemas cerrados y abiertos.
R2.Calcular las propiedades termodinámicas de los diferentes fluidos empleados en ingeniería térmica, con la ayuda de tablas, diagramas y programas informáticos.
R3.Describir los diferentes tipos de sistemas abiertos, su función y su aplicación en ciclos termodinámicos.
R4.Analizar el funcionamiento de los sistemas de refrigeración y bomba de calor, identificando los componentes, así como los ciclos empleados para obtener altas prestaciones.
R5.Analizar el funcionamiento de los sistemas de acondicionamiento de aire y su aplicación en la industria, así como los procesos de combustión, aplicando un balance energético a un sistema reactivo.
R6.Diseñar pequeñas instalaciones energéticas, utilización de programas informáticos de cálculo de perfil profesional, trabajando en equipo y redactando un informe técnico que además será expuesto oralmente.

Contenidos

Conceptos básicos de Termodinámica. Primer Principio aplicado a sistemas cerrados. Propiedades de una sustancia pura, simple y compresible. Refrigerantes y gases. Primer Principio aplicado en sistemas abiertos. Enunciados del Segundo Principio. Concepto de entropía. Segundo Principio aplicado a sistemas cerrados y abiertos. Relaciones entre propiedades termodinámicas. Sistemas de refrigeración por compresión de vapor. Mezclas no reactivas de gases ideales y psicrometría. Mezclas reactivas y combustión.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	39	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	0	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	6	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	6	100	100

AF7	Tutorías	1	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	83	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación		Mínimo	Máximo
SE1	Nuevos Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	70	80
SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	20	30
SE3	Tablas de observación para evaluar el desempeño de actividades sobre las que no se requiera documentación escrita.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición

Castellano

Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)

No hay

Observaciones

No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**DISEÑO INDUSTRIAL II**
Número de créditos ECTS:	4.5
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Obligatoria
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	2 (2Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

CT4	Utilizar con solvencia los recursos de información.
G3	Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
EM1	Conocimientos y capacidades para aplicar las técnicas de ingeniería gráfica.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Desglose de los resultados del aprendizaje

Para finalizar con éxito la asignatura de Diseño Industrial II, los estudiantes deberían ser capaces de:
R1. Analizar los modos de generación y representación de superficies.
R2. Aplicar las propiedades geométricas de las superficies para la resolución de problemas de diseño y fabricación.
R3. Aplicar las normas a dibujos de ingeniería tanto para la interpretación de planos de ingeniería ajenos, como para la correcta elaboración de los propios.
R4. Demostrar habilidades en el diseño con instrumentos clásicos y a mano alzada.
R5.Demostrar habilidades en el diseño mediante el uso de sistemas CAD.
R6.Valorar la información que se le aporta y descartar la que no le resulte útil para resolver una situación o problema determinado.

Contenidos

Teoría general de superficies. Principales superficies técnicas. Relaciones de pertenencia, incidencia y tangencia. Intersección de superficies. Sistema CAD. Interacción gráfica. Modelado 3D, generación y delineación de planos 2D por ordenador nivel medio. Utilización de símbolos gráficos.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	30	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	15	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	0	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	4	100	100
AF7	Tutorías	5	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	81	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación	Mínimo	Máximo

SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	50	70
SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	30	50
SE3	Nuevos Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición

Castellano

Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)

No hay

Observaciones

No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES**
Número de créditos ECTS:	6
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Obligatoria
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	2 (2Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

CT5	Aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos.
G4	Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.
EM4	Conocimientos y capacidades para aplicar los fundamentos de la elasticidad y resistencia de materiales al comportamiento de sólidos reales.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Desglose de los resultados del aprendizaje

Al finalizar la asignatura, el estudiante debe ser capaz de:
R1. Comprender los conceptos de sólido deformable, deformaciones y tensiones.
R2. Aplicar los principios energéticos para el cálculo de desplazamientos y giros.
R3. Resolver estados de tensiones y deformaciones por métodos gráficos y analíticos.
R4. Calcular propiedades de sección relacionadas con la torsión y flexión.
R5. Calcular tensiones equivalentes a los esfuerzos combinados que actúen sobre la sección transversal de un elemento estructural.
R6. Verificar los requisitos de resistencia y rigidez de un sistema estructural básico sometido a la acción de acciones externas.
R7. Calcular tensiones normales y tangenciales debidas a la flexión y torsión en secciones de pared delgada
R8. Comprender el comportamiento elastoplástico de secciones.
R9. Conocer y manejar herramientas informáticas y de laboratorio experimental, útiles en el campo de la Elasticidad y Resistencia de Materiales.

Contenidos

Estado de tensiones y deformaciones. Leyes de comportamiento. El problema elástico. Teoremas energéticos. Elasticidad plana. Criterios de plastificación. Ampliación de flexión, torsión y pandeo. Comportamiento plástico de las secciones.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	50	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	6	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	4	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	4	100	100
AF7	Tutorías	4	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	112	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación			
Actividad de evaluación		**Mínimo**	**Máximo**
SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	60	80
SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	20	40
SE3	Nuevos Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
Lenguas de impartición			
Castellano			
Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)			
No hay			
Observaciones			
No hay			

Descripción Básica	
Denominación:	**INGLES TÉCNICO**
Número de créditos ECTS:	4.5
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Obligatoria
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	2 (2Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

CT1	Comunicarse oralmente y por escrito de manera eficaz.
G4	Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.
G10	Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
RE1	Comunicación oral y escrito en inglés en el contexto profesional de la titulación.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Desglose de los resultados del aprendizaje

R1 - Que el alumno se familiarice con el vocabulario técnico de su especialidad; que conozca y use con relativa facilidad, tanto oralmente como por escrito, las funciones del lenguaje asociadas al contexto técnico y profesional de su especialidad.
R2 - Que el alumno sea capaz de trabajar tanto en grupo como de forma autónoma, auxiliado por herramientas de autoaprendizaje.
R3 - Que el alumno incorpore estrategias propias (innovación, creatividad) a sus propias aportaciones, personales y de grupo, en las actividades propuestas por la asignatura.
R4 - Que el alumno incorpore un uso correcto de las nuevas tecnologías al aprendizaje de la lengua con fines específicos.

Contenidos

Introducción a diversos contextos profesionales de la ingeniería industrial y por distintos medios con el objeto de que el alumno se familiarice con el vocabulario técnico de su especialidad y desarrolle habilidades para comunicarse, tanto a nivel oral como escrito, en dichos contextos

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	30	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	0	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	15	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	3	100	100
AF7	Tutorías	6	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	81	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación	Mínimo	Máximo

SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	50	80
SE2	Nuevos Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	20	50
SE3	Tablas de observación para evaluar el desempeño de actividades sobre las que no se requiera documentación escrita.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición

Inglés

Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)

No hay

Observaciones

No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**MECÁNICA DE FLUIDOS**
Número de créditos ECTS:	4.5
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Obligatoria
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	2 (2Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

CT3	Aprender de forma autónoma.
G3	Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CRI2	Conocimientos de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación a la resolución de problemas en el campo de la ingeniería. Cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Desglose de los resultados del aprendizaje

R1. Explicar conceptos básicos relacionados con la Mecánica de Fluidos y enumerar sus propiedades físicas más importantes
R2.Calcular caudal, gasto másico y en general el flujo convectivo de diversas propiedades fluidas a través de superficies de distinta geometría. Utilizar e interpretar las herramientas de representación del campo de velocidades
R3. Formular las ecuaciones básicas de la Física aplicándolas a la Mecánica de Fluidos y utilizar estas en forma integral para la resolución de problemas de ingeniería relacionados con balances de materia, fuerzas, momento angular y energía en volúmenes de control.
R4. Aplicar el análisis dimensional a la experimentación con modelos y la obtención de las leyes de escala y ecuaciones matemáticas aproximadas. Explicar el significado físico de los parámetros adimensionales más importantes en Mecánica de Fluidos.
R5.Obtener el campo de presiones en los casos de fluidos en equilibrio absoluto o relativo. Calcular la fuerza de presión sobre superficies planas y curvas sumergidas por efecto de la presión hidrostática, y determinar su punto de aplicación.
R6. Aplicar las ecuaciones de Euler para flujo ideal a la resolución de problemas de flujo incompresible y/o compresible estacionario. Identificar problemas de ingeniería en los que se puede considerar válida esta aproximación y aplicar la ecuación de Bernoulli a su resolución.
R7. Planificarse y orientar las actividades de E#A hacia la construcción de aprendizajes significativos frente a los superficiales

Contenidos

Conceptos fundamentales y propiedades físicas de los fluidos. Cinemática: Descripción del campo fluido, Derivadas temporales en el campo fluido, Ecuación de continuidad. Dinámica de fluidos: Ecuación de cantidad de movimiento, Ecuación de la energía y Ecuación del momento cinético. Análisis dimensional y semejanza física. Fluidoestática. Campo de presiones en fluidos en reposo. Fuerzas sobre superficies y cuerpos sumergidos. Flotación. Introducción al flujo ideal: Sistema de ecuaciones de Euler. Flujo ideal incompresible estacionario. Introducción al Flujo compresible. Flujo isoentrópico en toberas.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	39	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	6	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	0	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	6	100	100

AF7	Tutorías	3	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	81	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación		**Mínimo**	**Máximo**
SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	50	80
SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	20	50
SE3	Nuevos Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición

Castellano

Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)

No hay

Observaciones

No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS**
Número de créditos ECTS:	6
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Básica
Campo de estudio (para asignaturas básicas de grado): Ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería automática, ingeniería de la organización industrial e ingeniería de la navegación	
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	2 (2Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

CT7	Diseñar y emprender proyectos innovadores.
G2	Capacidad para la dirección, de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en G1
G8	Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.
G9	Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones.
CRI11	Conocimientos aplicados de organización de empresas.
FB6	Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Desglose de los resultados del aprendizaje

Al finalizar la asignatura el alumno deberá ser capaz de:
R1. Identificar los diferentes tipos de organizaciones y desarrollar las diferentes actividades necesarias para su gestión.
R2. Tomar decisiones estratégicas sobre diseño de productos y procesos, capacidad, localización de instalaciones, distribución en planta y alternativas de inversión.
R3. Definir planes de producción y gestión de materiales
R4. Aplicar los principios de la calidad a las actividades industriales.
R5. Aplicar diversas técnicas para la gestión de proyectos

Contenidos

La empresa como realidad socioeconómica. Gestión empresarial: planificación y control, organización y dirección. Toma de decisiones. La inversión en la empresa. La dirección de recursos humanos. La función de producción. La programación temporal de proyectos. Diseño del producto y del sistema productivo. Decisiones de capacidad y localización. Planificación y programación de la producción. Gestión de la calidad total.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	60	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	0	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	0	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	6	100	100
AF7	Tutorías	9	50	50

AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	105	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación		**Mínimo**	**Máximo**
SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	50	80
SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	20	50
SE3	Tablas de observación para evaluar el desempeño de actividades sobre las que no se requiera documentación escrita.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición

Castellano

Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)

No hay

Observaciones

No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**TRANSMISIÓN DE CALOR**
Número de créditos ECTS:	4.5
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Obligatoria
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	2 (2Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

CT6	Aplicar criterios éticos y de sostenibilidad en la toma de decisiones.
G5	Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos.
G6	Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
G7	Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
CRI1	Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación a la resolución de problemas de ingeniería.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Desglose de los resultados del aprendizaje

Al finalizar la asignatura de "Transmisión de Calor" el alumno deberá ser capaz de:
R1.Distinguir los tres mecanismos básicos de la transmisión del calor.
R2.Aplicar las leyes básicas de los tres modos de transmisión del calor.
R3.Resolver problemas de aislamientos térmicos.
R4. Resolver problemas de conducción del calor en régimen unidimensional estacionario con y sin generación del calor tanto en paredes simples como en compuestas.
R5.Interpretar el concepto de coeficiente global de transmisión del calor y su analogía eléctrica.
R6.Resolver problemas de aislamiento térmico en tuberías.
R7. Resolver problemas de depósitos esféricos.
R8. Describir las características y comportamiento de las superficies aleteadas.
R9. Resolver problemas de superficies aleteadas.
R10.Resolver problemas de conducción transitoria con diferentes geometrías y condiciones de contorno.
R11.Resolver los problemas anteriormente analizados mediante métodos numéricos.
R12. Explicar las ecuaciones diferenciales que rigen los procesos de transmisión del calor por convección.
R13.Definir los números adimensionales con los que se suele expresar las soluciones de los distintos procesos convectivos.
R14.Conocer el significado físico de los números adimensionales que intervienen en la convección.
R15. Interpretar las diferentes correlaciones empíricas utilizadas para determinar el coeficiente de transmisión del calor, así como su ámbito de aplicación.
R16. Utilizar, correctamente, las tablas de propiedades necesarias para el cálculo del coeficiente de transmisión del calor.
R17.Resolver problemas de convección monofásica.
R18.Resolver problemas de convección bifásica.
R19. Describir los conceptos básicos relativos a la radiación térmica.
R20.Expresar las leyes que explican el comportamiento del cuerpo ideal negro.
R21.Cálculo de factores de forma.
R22.Relacionar el comportamiento de los cuerpos reales con el cuerpo negro. R23.Resolver problemas de intercambio de energía entre sistemas de superficies. R24.Describir y clasificar los intercambiadores de calor.
R25.Resolver problemas de intercambiadores de calor por los métodos LMTD y NTU.
R26.Resolver problemas de evaporadores y condensadores.

Contenidos

Mecanismos básicos de la transmisión de calor. Problemas típicos de transmisión de calor en la industria. Conducción de calor. Cálculo de aislamiento térmico. Estudio de superficies adicionales. Convección: determinación de coeficientes de transmisión de calor. Transmisión de calor bifásica. Intercambiadores de calor. Radiación térmica. Intercambio de energía radiante.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	37	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	8	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	0	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	5	100	100
AF7	Tutorías	4	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	81	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación		Mínimo	Máximo
SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	65	80
SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	20	35
SE3	Tablas de observación para evaluar el desempeño de actividades sobre las que no se requiera documentación escrita.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición

Castellano

Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)

No hay

Observaciones

No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**DISEÑO DE ELEMENTOS DE MÁQUINAS I**
Número de créditos ECTS:	4.5
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Obligatoria
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	3 (1Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

CT7	Diseñar y emprender proyectos innovadores.
G3	Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
G5	Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos.
EM2	Conocimientos y capacidades para el cálculo, diseño y ensayo de máquinas.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Desglose de los resultados del aprendizaje

Al finalizar la asignatura Diseño de Elementos de Máquinas I el estudiante será capaz de:
R1. Recordar y asimilar conceptos básicos de cargas, esfuerzos, resistencias y factor de seguridad.
R2. Adquirir los conocimientos para establecer criterios de fallo frente a carga estática.
R3. Adquirir los conocimientos para establecer criterios de fallo frente a carga variable.
R4. Enumerar y distinguir los principales elementos y procedimientos para la unión de componentes mecánicos.
R5. Calcular y dimensionar los elementos que intervienen en una unión atornillada, tanto frente a cargas estáticas como variables.
R6. Enumerar y distinguir los principales tipos de resortes.
R7. Calcular y dimensionar diferentes tipos de resortes helicoidales, tanto frente a cargas estáticas como variables.

Contenidos

Análisis de cargas. Criterios de diseño resistente frente a carga estática y variable. Elementos de unión. Diseño de resortes.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	42	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	3	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	0	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	3	100	100
AF7	Tutorías	3	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	84	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación	Mínimo	Máximo

SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	60	80
SE2	Nuevos Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	20	40
SE3	Tablas de observación para evaluar el desempeño de actividades sobre las que no se requiera documentación escrita.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición

Castellano

Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)

No hay

Observaciones

Previamente a cursar la presente asignatura, se recomienda al estudiantado haber superado el conjunto de asignaturas que se mencionan a continuación:
• MECÁNICA DE MÁQUINAS.
• RESISTENCIA DE MATERIALES.
• ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES.

Descripción Básica	
Denominación:	**INGENIERÍA DE FLUIDOS Y MÁQUINAS HIDRÁULICAS**
Número de créditos ECTS:	9
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Obligatoria
Duración (anual/cuatrimestral):	Anual
Curso o cuatrimestre:	3

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

CT2	Trabajar en equipo.
EM6	Conocimiento aplicado de los fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Desglose de los resultados del aprendizaje

R1.Aplicar ecuaciones de tipo general y correlaciones específicas aproximadas para el cálculo de fuerzas aerodinámicas de resistencia y sustentación sobre placas planas, perfiles aerodinámicos y cuerpos 3D.
R2.Calcular pérdidas en conductos bajo diferentes regímenes de flujo: compresible e incompresible, laminar y turbulento, flujo en canales.
R3.Diseñar redes de tuberías a presión y redes de saneamiento y analizarlas mediante herramientas y/o programas informáticos.
R4.Describir las características y función de cada uno de los elementos que componen las máquinas hidráulicas. Tipos de máquinas hidráulicas. Curvas características y aplicación en instalaciones de bombeo, ventilación o turbinado.
R5.Diseñar instalaciones de bombeo. Calcular y seleccionar la bomba y el sistema de regulación más adecuado.
R6. Diseñar, analizar y calcular sistemas de potencia fluida. Sistemas neumáticos y redes de aire comprimido. Sistemas oleo#hidráulicos.
R7. Seleccionar la instrumentación más adecuada para la medida de diferentes magnitudes fluidas. 8.Participar y colaborar activamente en un grupo de trabajo.

Contenidos

Introducción a la teoría de la capa límite. Flujo externo. Flujo en conductos: flujo incompresible laminar, flujo turbulento compresible e incompresible, flujo en canales. Redes de tuberías a presión y redes de saneamiento. Golpe de ariete y cavitación. Turbomáquinas hidráulicas: Tipos, elementos, curvas características y aplicación. Teoría general de Turbomáquinas. Bombas centrífugas: Diseño de instalaciones de bombeo, regulación del punto de funcionamiento. Sistemas de potencia fluida oleohidráulicos.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	80	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	6	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	4	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	12	100	100
AF7	Tutorías	4	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	164	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación		Mínimo	Máximo
SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	60	80
SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	20	40
SE3	Tablas de observación para evaluar el desempeño de actividades sobre las que no se requiera documentación escrita.		
SE4	Nuevos Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición

Castellano

Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)

No hay

Observaciones

No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**MATERIALES EN INGENIERÍA**
Número de créditos ECTS:	4.5
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Obligatoria
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	3 (1Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

CT3	Aprender de forma autónoma.
G6	Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
G7	Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
EM7	Conocimientos y capacidades para la aplicación de la ingeniería de materiales.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Desglose de los resultados del aprendizaje

Las competencias específicas y objetivos de aprendizaje que se desarrollarán con la asignatura, y que se indican a continuación, permitirán que el alumno al finalizar el curso sea capaz de:
R1.Seleccionar materiales para su uso en ingeniería mecánica.
R2.Reconocer y asignar la nomenclatura utilizadas en las normativas UNE-ISO y AISI/SAE en el campo de los aceros.
R3.Determinar la aptitud de un acero para su uso en aplicaciones mecánicas.
R4.Identificar fallos por corrosión en aceros inoxidables.
R5.Clasificar aleaciones metálicas en función de su composición elemental.
R6.Identificar la soldabilidad de los principales materiales utilizados en ingeniería mecánica y los problemas potenciales en relación a los procesos de soldeo.
R7.Desarrollar habilidades en el manejo de instrumentación para la caracterización de materiales en especial las relacionadas con propiedades mecánicas.
R8.Determinar el impacto medioambiental de un material en servicio.

Contenidos

Conocimientos y capacidades para la aplicación de la ingeniería de materiales.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	37	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	8	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	0	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	3	100	100
AF7	Tutorías	6	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	81	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación		Mínimo	Máximo
SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	60	80
SE2	Nuevos Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	20	40
SE3	Tablas de observación para evaluar el desempeño de actividades sobre las que no se requiera documentación escrita.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición

Castellano

Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)

No hay

Observaciones

No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**TECNOLOGÍA MEDIOAMBIENTAL**
Número de créditos ECTS:	4.5
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Obligatoria
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	3 (1Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

CT6	Aplicar criterios éticos y de sostenibilidad en la toma de decisiones.
G7	Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
G11	Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial.
CRI10	Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Desglose de los resultados del aprendizaje

Al finalizar la asignatura el alumnos deberá:
R1.Conocer, comprender, diagnosticar, prevenir y/o corregir los efectos negativos que las actividades humanas tienen sobre nuestro entorno.
R2.Tener un conocimiento adecuado de las herramientas para la gestión y vigilancia ambiental. Saber aplicar las herramientas de gestión.
R3.Conocer el marco normativo en el que se insertan las actuaciones.
R4.Haber consolidado el lenguaje, los conceptos y principios de la tecnología ambiental.
R5.Haber desarrollado un juicio crítico y adquisición de la capacidad de aplicación de los conceptos ambientales a los problemas reales en su actividad profesional.
R6. Internalizado la necesidad de un adecuado crecimiento industrial y tecnológico compatibilizado con un desarrollo sostenible.
R7.Haber iniciado el estudio científico de los problemas medioambientales en sus principales vertientes, de la contaminación atmosférica, las aguas residuales, el problema de los suelos y los residuos peligrosos.
R8.Conocer y valorar la importancia de los aspectos físicos, químicos y biológicos en los fenómenos ambientales.
R9. Utilizar las herramientas matemáticas adecuadas para la interpretación de datos de ambientales.

Contenidos

Gestión Medioambiental. Gestión y Tratamiento de Residuos. Contaminación de los Suelos. Contaminación de las aguas. Contaminación Atmosférica. Declaración y evaluación de impacto ambiental en la industria.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	35	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	10	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	0	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	5	100	100
AF7	Tutorías	4	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	81	0	0

AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación			
Actividad de evaluación		**Mínimo**	**Máximo**
SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	60	80
SE2	Nuevos Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	20	40
SE3	Tablas de observación para evaluar el desempeño de actividades sobre las que no se requiera documentación escrita.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición
Castellano

Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)
No hay

Observaciones
No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**TEORÍA DE ESTRUCTURAS**
Número de créditos ECTS:	6
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Obligatoria
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	3 (1Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

CT4	Utilizar con solvencia los recursos de información.
G3	Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
EM5	Conocimientos y capacidad para el cálculo y diseño de estructuras y construcciones industriales.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Desglose de los resultados del aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura Teoría de Estructuras, los estudiantes serán capaces de:
R1.Aplicar las hipótesis y principios fundamentales en los que se basa la Teoría de Estructuras.
R2.Formular los modelos físico-matemáticos adecuados para predecir desplazamientos, esfuerzos y deformaciones en estructuras de barras.
R3. Interpretar los resultados obtenidos en el análisis estructural.
R4.Analizar cómo trabajan las estructuras.
R5.Manejar software de análisis de estructuras.

Contenidos

Métodos clásicos y métodos matriciales para el análisis lineal de estructuras de barras. Análisis no lineal de estructuras de barras. Estabilidad global de estructuras de barras.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	52	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	0	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	8	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	5	100	100
AF7	Tutorías	3	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	112	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación		Mínimo	Máximo
SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	60	80

SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	20	40
SE3	Nuevos Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición
Castellano
Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)
No hay
Observaciones
No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES I**
Número de créditos ECTS:	4.5
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Obligatoria
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	3 (2Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

CT4	Utilizar con solvencia los recursos de información.
G3	Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
G6	Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
EM5	Conocimientos y capacidad para el cálculo y diseño de estructuras y construcciones industriales.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Desglose de los resultados del aprendizaje

Al finalizar la asignatura Construcciones industriales I, el estudiante debe ser capaz de:
R1.Aplicar las normas de cálculo y diseño a las construcciones industriales.
R2.Realizar las edificaciones conforme a las tipologías estructurales y elementos constructivos.
R3.Calcular estructuras sencillas de acero. 4.Dimensionar cimentaciones de hormigón armado.
R5.Calcular construcciones industriales elementales.

Contenidos

Tipologías estructurales. Naves industriales. Estructuras metálicas y de hormigón armado. Estructuras prefabricadas. Cimentaciones. Elementos constructivos.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	33	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	2	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	10	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	4	100	100
AF7	Tutorías	3	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	83	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación		Mínimo	Máximo
SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	60	80

SE2	Nuevos Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	20	40
SE3	Tablas de observación para evaluar el desempeño de actividades sobre las que no se requiera documentación escrita.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición
Castellano
Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)
No hay
Observaciones
No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**DISEÑO DE ELEMENTOS DE MÁQUINAS II**
Número de créditos ECTS:	4.5
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Obligatoria
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	3 (2Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

CT7	Diseñar y emprender proyectos innovadores.
G3	Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
G5	Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos.
EM2	Conocimientos y capacidades para el cálculo, diseño y ensayo de máquinas.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Desglose de los resultados del aprendizaje

Al finalizar la asignatura Diseño de Elementos de Máquinas II el estudiante será capaz de:
R1.Analizar y diseñar ejes de transmisión y ejes fijos, desde el punto de vista resistente y de deformación.
R2.Analizar y seleccionar cojinetes de rodadura bajo solicitación estática y dinámica.
R3.Relacionar las variables de diseño y de funcionamiento en cojinetes de deslizamiento.
R4.Calcular las fuerzas en engranajes cilíndricos, cónicos y de tornillo sinfín para una potencia y velocidad de giro dadas.
R5.Enumerar los modos de fallo en engranajes y aplicar una norma de diseño para el análisis y el diseño de los mismos.
R6.Seleccionar y calcular una transmisión flexible por correa y por cadena en función de la potencia a transmitir y la velocidad de giro.
R7.Analizar y diseñar embragues y frenos de fricción.
R8.Analizar y seleccionar/diseñar mediante programas de uso comercial los elementos mencionados anteriormente.

Contenidos

Diseño de ejes. Cojinetes de rodamiento. Cojinetes de deslizamiento. Engranajes. Transmisiones por correa. Transmisiones por cadena. Embragues y Frenos.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	37	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	0	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	8	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	5	100	100
AF7	Tutorías	6	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	79	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación		Mínimo	Máximo
SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	60	80
SE2	Nuevos Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	20	40
SE3	Tablas de observación para evaluar el desempeño de actividades sobre las que no se requiera documentación escrita.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición

Castellano

Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)

No hay

Observaciones

No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**INGENIERÍA DE FABRICACIÓN**
Número de créditos ECTS:	6
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Obligatoria
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	3 (2Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

CT6	Aplicar criterios éticos y de sostenibilidad en la toma de decisiones.
G1	Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de esta orden, la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización.
G4	Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.
G5	Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos.
G6	Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
G7	Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
EM8	Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Desglose de los resultados del aprendizaje

R1. Cálculo avanzado en Mecanizado. Temperaturas, desgaste de herramientas, fuerzas de corte, vibraciones, maquinabilidad.
R2. Procesos de Rectificado y otros para mejorar acabado superficial
R3. Procesos no-convencionales (mecanizado electroquímico, electroerosión, corte por chorro de agua, láser, plasma, oxicorte, etc.) y sus principales aplicaciones en la industria.
R4.Determinar los tiempos y costes de producción aplicados a operaciones de mecanizado, y poner en práctica los distintos factores que influyen en la selección de parámetros de mecanizado, bajo los criterios de máxima producción, mínimo coste y máxima eficiencia, para la resolución práctica de problemas.
R5. Cálculo de procesos de Deformación Plástica. Analizar y calcular las deformaciones y tensiones alcanzadas en operaciones de conformación plástica, así como los límites existentes para el proceso y los trabajos de deformación
R6. Diseño y cálculo de matrices y troqueles en procesos de Deformación Plástica.
R7. Planificación de procesos de mecanizado de moldes, matrices y troqueles. Análisis económico.
R8. Arquitectura de máquinas-herramienta de Control Numérico y programación basada en el código ISO
R9. Elementos en la fábrica automática: robots, almacenes automáticos, movimiento interno en fábrica.
R10. Manejar la bibliografía, normativa y catálogos de herramientas, máquinas-herramientas y utillajes para obtener datos de parámetros necesarios para abordar cálculos de tiempos y costes de producción. Así como reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética; y aplicar criterios éticos y de sostenibilidad en la toma de decisiones.

Contenidos

Procesos de mecanizado avanzado. Cálculo de procesos de conformado por deformación plástica. Planificación de procesos de fabricación. Componentes para la automatización de la fabricación. Programación de máquinas herramienta de control numérico

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	34	100	100

AF2	Clase en laboratorio: prácticas	24	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	0	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	2	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	0	100	100
AF7	Tutorías	2	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	118	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación		**Mínimo**	**Máximo**
SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	60	80
SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	20	40
SE3	Tablas de observación para evaluar el desempeño de actividades sobre las que no se requiera documentación escrita.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición

Castellano

Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)

No hay

Observaciones

No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**REGULACIÓN AUTOMÁTICA**
Número de créditos ECTS:	4.5
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Obligatoria
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	3 (2Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

CT2	Trabajar en equipo.
G1	Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de esta orden, la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización.
G4	Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.
G5	Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos.
CRI6	Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Desglose de los resultados del aprendizaje

Al finalizar con éxito la asignatura, los estudiantes serán capaces de:
R1. Utilizar herramientas matemáticas para describir sistemas físicos.
R2.Modelar matemáticamente sistemas básicos asociados a procesos físicos.
R3.Analizar el comportamiento temporal de un sistema de cualquier orden.
R4.Diferenciar los problemas asociados al comportamiento de un sistema de control y describir el procedimiento de mejora del mismo.
R5. Utilizar herramientas informáticas como el Matlab para describir el comportamiento de los sistemas de control y optimizar su funcionamiento.
R6.Diseñar y ajustar apropiadamente redes de adelanto y atraso mediante la reforma del lugar de las raíces, desde el punto de vista analítico, y utilizando herramientas informáticas.
R7.Diseñar reguladores PID

Contenidos

Modelado de sistemas. Análisis de respuesta transitoria. Precisión. Estabilidad. Lugar de las raíces. Cálculo de controladores.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	30	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	15	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	0	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	3	100	100
AF7	Tutorías	6	50	50

AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	81	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación		**Mínimo**	**Máximo**
SE1	Nuevos Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	60	80
SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	20	40
SE3	Tablas de observación para evaluar el desempeño de actividades sobre las que no se requiera documentación escrita.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición

Castellano

Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)

No hay

Observaciones

No hay

Descripción Básica

Denominación:	**TECNOLOGÍA ELÉCTRICA**
Número de créditos ECTS:	6
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Obligatoria
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	3 (2Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

CT3	Aprender de forma autónoma.
G5	Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos.
G6	Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CRI4	Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Desglose de los resultados del aprendizaje

Al superar la asignatura el alumno será capaz de:
R1.Dominar las técnicas generales de análisis de circuitos eléctricos: régimen permanente de corriente continua y régimen estacionario sinusoidal de corriente alterna, distinguiendo entre sistemas monofásicos y trifásicos
R2.Conocer los métodos y aparatos de medida habituales en instalaciones eléctricas
R3. Conocer las características constructivas y de funcionamiento de las máquinas eléctricas más utilizadas en la industria: el transformador y la máquina asíncrona
Las actividades de enseñanza/aprendizaje diseñadas permitirán al alumno desarrollar su capacidad de:
R4.Trabajo en equipo
R5.Análisis y síntesis de información 6.Resolución de problemas

Contenidos

Métodos de análisis de circuitos. Teoremas fundamentales. Análisis de circuitos en régimen estacionario sinusoidal. Circuitos trifásicos equilibrados y desequilibrados. Fundamentos de los circuitos magnéticos. El transformador monofásico y trifásico. Máquinas asíncronas.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	48	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	6	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	6	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	8	100	100
AF7	Tutorías	2	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	110	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación		Mínimo	Máximo
SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	55	80
SE2	Nuevos Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	20	45
SE3	Tablas de observación para evaluar el desempeño de actividades sobre las que no se requiera documentación escrita.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición

Castellano

Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)

No hay

Observaciones

No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**TEORÍA DE MECANISMOS Y MÁQUINAS**
Número de créditos ECTS:	6
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Obligatoria
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	3 (2Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

CT2	Trabajar en equipo.
CT7	Diseñar y emprender proyectos innovadores.
G3	Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
G5	Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos.
EM2	Conocimientos y capacidades para el cálculo, diseño y ensayo de máquinas.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Desglose de los resultados del aprendizaje

Al finalizar la asignatura Teoría de Mecanismos y Máquinas el alumnado será capaz de:
R1.Recordar la terminología, los conceptos básicos y las hipótesis consideradas en la Teoría de Mecanismos y Máquinas y aplicar criterios de movilidad en mecanismos planos y espaciales, identificando los distintos tipos de pares cinemáticos.
R2.Obtener la estructura cinemática de un sistema mecánico y utilizarla como herramienta para la modelización de sistemas mecánicos. Comprender los conceptos de inversión cinemática y transformación estructural para decidir la mejor estrategia de modelización.
R3.Modelizar sistemas mecánicos con distintos tipos de coordenadas.
R4.Resolver el análisis cinemático de mecanismos planos y espaciales con uno o varios grados de libertad mediante métodos computacionales, es decir, determinar las posiciones, velocidades y aceleraciones de todos sus eslabones en cualquier instante.
R5.Resolver problemas básicos de síntesis dimensional: generación de función, guiado de biela y generación de trayectoria mediante métodos gráficos y computacionales.
R6.Aplicar el principio de D¿Alambert para obtener la ecuación del movimiento de un sistema mecánico y para el análisis de fuerzas en problemas de estática y de dinámica inversa.
R7.Obtener los términos de la ecuación de las ecuaciones del movimiento e integrarla mediante un método explícito tipo R-K.
R8.Determinar fuerzas de ligadura en pares cinemáticos como parte del resultado del comportamiento dinámico de un sistema dado.
R9.Determinar la evolución en el comportamiento de cualquier magnitud física relacionada con un sistema mecánico dado en cualquier instante o posición que resulte de interés.

Contenidos

Análisis estructural y síntesis de mecanismos planos. Análisis cinemático computacional de mecanismos planos. Ecuaciones del movimiento. Modelización de transmisiones mecánicas. Equilibrado. Análisis cinemático de mecanismos espaciales: transformadas homogéneas. Dinámica de mecanismos espaciales: Ecuación de Lagrange-Euler. Análisis de trayectorias.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	50	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	0	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	10	100	100

AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	4	100	100
AF7	Tutorías	2	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	114	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación		**Mínimo**	**Máximo**
SE1	Nuevos Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	50	80
SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	20	50
SE3	Tablas de observación para evaluar el desempeño de actividades sobre las que no se requiera documentación escrita.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición

Castellano

Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)

No hay

Observaciones

No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**BIOMECÁNICA Y ERGONOMÍA**
Número de créditos ECTS:	4.5
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Optativa
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	4 (1Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

O	Los resultados del aprendizaje de las asignaturas optativas se detallan en el 4.1.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Conocimiento aplicado de biomecánica del movimiento y comportamiento dinámico del cuerpo humano. Conocimiento aplicado de técnicas de reparación y rehabilitación humana. Análisis y diseño del puesto de trabajo.

Desglose de los resultados del aprendizaje

Al finalizar la asignatura el alumnado será capaz de:
R1.Recordar los conceptos de la Mecánica Clásica.
R2.Manejar la terminología y los conceptos básicos propios de la Ergonomía y/o la Biomecánica.
R3.Manejar la instrumentación disponible en el laboratorio para obtener parámetros biomecánicos del movimiento humano.
R4.Ser capaz de elaborar un trabajo de divulgación científica relativo a la materia, de carácter experimental, empleando la base teórica adquirida durante su formación, y la metodología experimental disponible en nuestro laboratorio.
R5.Emplear adecuadamente las fuentes de divulgación, bases de datos, buscadores.
R6.Manejar los métodos de citación de bibliografía, para cualquier trabajo de divulgación.

Contenidos

Fundamentos e introducción a las técnicas de la Biomecánica. Bases de las actividades motoras humanas y consumo de energía. Comportamiento mecánico de los materiales y elementos que integran el aparato locomotor. Biomecánica del movimiento. Comportamiento dinámico del cuerpo humano. Biomecánica ocupacional. Biomecánica del deporte. Técnicas de reparación y rehabilitación humana. Diseño de implantes. Aplicaciones de la Biomecánica a la Ergonomía como técnicas preventivas y/o de diseño del puesto de trabajo. Ergonomía de diseño. Antropometría de diseño y diseño centrado en el usuario. Aplicaciones.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	15	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	30	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	0	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	1	100	100
AF7	Tutorías	2	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	87	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación	Mínimo	Máximo

SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	20	55
SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	45	80
SE3	Tablas de observación para evaluar el desempeño de actividades sobre las que no se requiera documentación escrita.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición

Castellano

Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)

No hay

Observaciones

No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**CONTROL DE RUIDO Y VIBRACIÓN**
Número de créditos ECTS:	3
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Optativa
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	4 (1Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

O	Los resultados del aprendizaje de las asignaturas optativas se detallan en el 4.1.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Conocimientos y capacidades para análisis de vibraciones en máquinas.

Desglose de los resultados del aprendizaje

Al finalizar la asignatura el alumnado será capaz de:
R1.Identificar y utilizar las técnicas de medida y análisis de la medida de vibración y ruido.
R2.Identificar modelos para el análisis de la vibración de sistemas dinámicos.
R3.Identificar las ecuaciones que constituyen los modelos dinámicos de rotores sometidos a flexión y utilizar procedimientos de solución.
R4. Identificar las ecuaciones que constituyen los modelos dinámicos de rotores sometidos a torsión y los procedimientos de solución.
R5.Identificar las ecuaciones que constituyen los modelos dinámicos de cimentaciones de máquinas y los procedimientos de solución.
R6.Identificar los procesos de transmisión de ruido y vibración, y los criterios de selección de acciones correctoras

Contenidos

Análisis frecuencial de vibración. Análisis modal. Velocidades críticas en rotores. Cargas dinámicas. Control de ruido y vibración en máquinas.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	24	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	4	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	2	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	10	100	100
AF7	Tutorías	2	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	48	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación		Mínimo	Máximo
SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	60	80

SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	20	40
SE3	Tablas de observación para evaluar el desempeño de actividades sobre las que no se requiera documentación escrita.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición
Castellano
Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)
No hay
Observaciones
No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN**
Número de créditos ECTS:	4.5
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Optativa
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	4 (1Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

CT5	Aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos.
G4	Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.
G6	Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
EM4	Conocimientos y capacidades para aplicar los fundamentos de la elasticidad y resistencia de materiales al comportamiento de sólidos reales.
EM5	Conocimientos y capacidad para el cálculo y diseño de estructuras y construcciones industriales.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Conocimientos y capacidad para el cálculo y diseño de estructuras, cimentaciones y elementos estructurales de hormigón armado y pretensado.

Desglose de los resultados del aprendizaje

Al finalizar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:
R1 Establecer las bases de cálculo sobre un sistema estructural de hormigón.
R2 Determinar el comportamiento de los materiales intervinientes.
R3 Aplicar la metodología de cálculo y dimensionado de armaduras de hormigón.
R4 Saber resolver las tipologías estructurales más habituales en el campo del hormigón armado: Zapatas, muros de contención y forjados unidireccionales.

Contenidos

Materiales constitutivos del hormigón. Propiedades y comportamiento del hormigón armado y pretensado. Bases de cálculo. Cálculo y diseño de elementos lineales. Cálculo y diseño de estructuras de cimentación. Ejecución y control de calidad.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	35	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	0	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	10	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	3	100	100
AF7	Tutorías	4	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	83	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación	Mínimo	Máximo

SE1	Nuevos Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	60	80
SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	20	40
SE3	Tablas de observación para evaluar el desempeño de actividades sobre las que no se requiera documentación escrita.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición

Castellano

Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)

No hay

Observaciones

No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**ESTRUCTURAS METALICAS**
Número de créditos ECTS:	6
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Optativa
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	4 (1Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

CT5	Aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos.
G4	Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.
G6	Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
EM4	Conocimientos y capacidades para aplicar los fundamentos de la elasticidad y resistencia de materiales al comportamiento de sólidos reales.
EM5	Conocimientos y capacidad para el cálculo y diseño de estructuras y construcciones industriales.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Desglose de los resultados del aprendizaje

Al finalizar la asignatura, el estudiante debe ser capaz de:
R1.Aplicar los Eurocódigos estructurales, Código Técnico de la Edificación, Código estructural y las Normas relacionadas directamente con las estructuras metálicas.
R2.Determinar las acciones y sus combinaciones, en el proyecto de estructuras metálicas.
R3.Calcular y dimensionar secciones sometidas a diferentes tipos de esfuerzos y sus interacciones.
R4.Dimensionar elementos estructurales de acero sometidas a esfuerzos que pueden producir fenómenos de inestabilidad.
R5.Diseñar y calcular uniones soldadas y atornilladas.
R6.Realizar el análisis de las componentes que aseguren la rigidez de la unión, en el diseño y cálculo de nudos.
R7.Determinar el grado de aprovechamiento de las estructuras de acero usuales en la construcción industrial, considerando los estados límites últimos y de servicio.

Contenidos

Propiedades de los aceros estructurales. Seguridad estructural. Cálculo y diseño de elementos según estados límites últimos y de servicio. Diseño y cálculo de uniones. Naves industriales. Edificios de estructura de acero. Estructuras de aleaciones ligeras. Sistemas estructurales industriales.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	42	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	4	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	14	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	4	100	100
AF7	Tutorías	5	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	111	0	0

AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación			
Actividad de evaluación		**Mínimo**	**Máximo**
SE1	Nuevos Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	60	80
SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	20	40
SE3	Tablas de observación para evaluar el desempeño de actividades sobre las que no se requiera documentación escrita.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición
Castellano
Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)
No hay
Observaciones
No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**FUNDAMENTOS DE ELECTRONICA INDUSTRIAL**
Número de créditos ECTS:	4.5
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Obligatoria
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	4 (1Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

CT5	Aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos.
G3	Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CRI5	Conocimientos de los fundamentos de la electrónica.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Desglose de los resultados del aprendizaje

Al finalizar la asignatura el alumno deberá ser capaz de:
R1.Distinguir entre el funcionamiento de los sistemas electrónicos analógicos y digitales sencillos e identificarlos.
R2.Identificar y utilizar los principales componentes electrónicos.
R3.Aplicar las técnicas básicas de análisis de circuitos electrónicos.
R4.Manejar la instrumentación electrónica básica.
R5. Utilizar herramientas de simulación electrónica.
R6.Manejar hojas de características de los componentes electrónicos en inglés y español.

Contenidos

Diodos semiconductores. Aplicaciones de diodos. Transistores Bipolares de Unión. Polarización y aplicaciones de los BJTs. Transistores de Efecto de Campo. Polarización y aplicaciones de los FETs. Amplificadores operacionales y sus aplicaciones. Sistemas Digitales.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	35	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	10	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	0	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	3	100	100
AF7	Tutorías	3	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	84	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación		Mínimo	Máximo
SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	70	80

SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	20	30
SE3	Nuevos Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición
Castellano
Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)
No hay
Observaciones
No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**INGENIERÍA DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL**
Número de créditos ECTS:	3
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Optativa
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	4 (2Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

CT3	Aprender de forma autónoma.
G6	Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CT5	Aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad. Conocimientos básicos de los sistemas de producción industrial. Conocimientos sobre Ingeniería del Mantenimiento como disciplina vinculada a la conservación de las instalaciones industriales y su seguridad. Conocimientos sobre la vinculación del Mantenimiento como sistema productivo.

Desglose de los resultados del aprendizaje

Al finalizar la asignatura el alumnado será capaz de:
R1.Tomar conciencia de la importancia que tiene en la industria realizar un mantenimiento eficaz y eficiente.
R2.Recordar la terminología, los conceptos básicos y las hipótesis consideradas en la teoría del mantenimiento, y aplicar criterios para una correcta gestión de los recursos asignados con este fin en una instalación industrial.
R3.Recordar los índices y metodologías presentados en la asignatura y ser capaz de aplicarlas para una mejora continua del mantenimiento industrial.
R4.Comprender cada una de las técnicas de verificación desarrolladas en el temario, saber aplicarlas y ser capaz de analizar y evaluar los resultados que de ellas se obtienen para poder tomar las decisiones oportunas en cada caso.
R5.Diseñar sencillos planes de mantenimiento para una instalación industrial simple.
R6.Recordar los principales defectos que se pueden producir en las máquinas de una instalación, valorar su grado de importancia y reconocer qué tipo de reparación se debe aplicar en cada caso.
R7.Aplicar los conocimientos teóricos a casos prácticos que se pueden presentar en un entorno industrial.
R8.Elaborar informes con calidad y creatividad sobre tareas concretas del mantenimiento industrial buscando soluciones en equipo a partir de la búsqueda de información de diferentes fuentes y en distintos idiomas.
R9.Usar los equipos de instrumentación propios de cada técnica de verificación y que se encuentran a su alcance durante el desarrollo de la asignatura.
R10.Manejar normativas y reglamentaciones para verificar las condiciones en las que se encuentra una instalación industrial.

Contenidos

Introducción a la ingeniería del Mantenimiento. Técnicas de mantenimiento de máquinas e instalaciones industriales. Fiabilidad en el servicio de sistemas productivos. Parámetros o índices de mantenimiento. Catalogación de defectos y técnicas de verificación. Procedimientos de reparación. Gestión y control del mantenimiento. Aplicaciones industriales.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	20	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	8	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	2	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	4	100	100

AF7	Tutorías	2	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	54	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación		**Mínimo**	**Máximo**
SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	55	75
SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	25	45
SE3	Nuevos Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición

Castellano

Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)

No hay

Observaciones

No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**INGENIERÍA DE LA CALIDAD**
Número de créditos ECTS:	3
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Optativa
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	4 (1Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

G2	Capacidad para la dirección, de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en G1
G8	Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Identificar los distintos elementos de la Calidad en la Industria: Normas, Metodologías, Sistemas, Certificaciones y Acreditaciones. Dominar las herramientas para la mejora continua de la calidad. Formar y dirigir círculos de calidad. Saber realizar proyectos de mejora de calidad a través de mediciones y análisis. Comprender la calidad en Diseño, Fabricación y Pruebas. Evaluar la viabilidad y fiabilidad de procesos de producción. Capacidad para acotar parámetros de procesos mediante las técnicas de diseño de experimentos. Saber establecer planes de control estadístico de procesos, mediante los diferentes tipos de gráficos de control. Manejar normas sobre planes de muestreo y ser capaz para analizarlos. Plasmar en hojas de cálculo los distintos desarrollos y problemas obteniendo gráficos que ayuden a presentar soluciones en diseño de experimentos, gráficos de control y técnicas
de muestreo.

Desglose de los resultados del aprendizaje

Al finalizar la asignatura el alumno será capaz de:
R1. Valorar la importancia de la Calidad en la industria y en el propio desarrollo profesional.
R2. Identificar los distintos elementos de la Calidad en la Industria: Normas, Metodologías, Sistemas, Certificaciones y Acreditaciones.
R3. Comprender la calidad en Diseño, Fabricación y Pruebas.
R4. Dominar las herramientas Kaizen para la mejora continua de la calidad y productividad, como 5S, TPM, SMED, Poka-yoke, etc.
R5. Formar y dirigir círculos de calidad o talleres Kaizen.
R6. Actuar dentro de un entorno Seis-Sigma
R7. Saber planificar proyectos de mejora de calidad a través de mediciones y análisis.
R8. Evaluar la viabilidad y fiabilidad de procesos de producción.
R9. Capacidad para acotar y optimizar parámetros de procesos mediante las técnicas de diseño de experimentos.
R10. Saber establecer planes de control estadístico de procesos, mediante los diferentes tipos de gráficos de control.
R11.Manejar normas sobre planes de muestreo y ser capaz para analizarlos.
R12. Plasmar en hojas de cálculo los distintos desarrollos y problemas obteniendo gráficos que ayuden a presentar soluciones

Contenidos

Introducción a la Calidad en la Industria. Herramientas para la mejora continua de la calidad. Círculos de calidad. Control de calidad a lo largo de la vida del producto. Proyectos de mejora de calidad. Viabilidad y fiabilidad de los procesos de producción. Capacidad de procesos. Diseño de experimentos. Control estadístico de procesos. Técnicas de muestreo.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	16	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	0	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	1	100	100

AF4	Clase en aula de informática: prácticas	13	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	4	100	100
AF7	Tutorías	1	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	55	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación		**Mínimo**	**Máximo**
SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	25	60
SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	40	75
SE3	Tablas de observación para evaluar el desempeño de actividades sobre las que no se requiera documentación escrita.		
SE4	Nuevos Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición

Castellano

Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)

No hay

Observaciones

No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**INSTALACIONES DE FLUIDOS**
Número de créditos ECTS:	3
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Optativa
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	4 (1Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

O	Los resultados del aprendizaje de las asignaturas optativas se detallan en el 4.1.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Diseñar, analizar y proyectar instalaciones de ventilación, potencia fluida (aire comprimido, neumática y oleohidráulica), protección contra incendios, ACS y calefacción.

Desglose de los resultados del aprendizaje

Al finalizar la asignatura los estudiantes deberán ser capaces de diseñar, analizar y proyectar de acuerdo a los criterios establecidos en la normativa correspondiente:
R1.Instalaciones de ventilación general y por extracción localizada en edificios y establecimientos industriales.
R2.Instalaciones activas de protección contra incendios y extinción en edificación y establecimientos industriales.
R3.Instalaciones hidráulicas interiores en edificios y establecimientos industriales: redes de agua fría, ACS y calefacción.

Contenidos

Instalaciones de ventilación: Ventilación ambiental y por extracción localizada en edificios y establecimientos industriales. Sistemas activos de protección contra incendios: Redes de rociadores automáticos y agua nebulizada, sistemas de diluvio, redes de BIEs e Hidrantes exteriores, instalaciones de CO2 y gases inertes, etc. Instalaciones hidráulicas interiores en edificios y establecimientos industriales: redes de agua fría, ACS y calefacción.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	22	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	6	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	2	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	3	100	100
AF7	Tutorías	15	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	42	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación		Mínimo	Máximo
SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	30	50
SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	50	70

SE3	Tablas de observación para evaluar el desempeño de actividades sobre las que no se requiera documentación escrita.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición
Castellano
Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)
No hay
Observaciones
No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**MÁQUINAS TÉRMICAS**
Número de créditos ECTS:	7.5
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Obligatoria
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	4 (1Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

CT3	Aprender de forma autónoma.
G1	Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de esta orden, la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización.
G5	Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos.
EM3	Conocimientos aplicados de ingeniería térmica.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Desglose de los resultados del aprendizaje

Al finalizar la asignatura el alumno deberá ser capaz de:
R1.Saber distinguir y comprender las diferencias entre las diferentes clases de máquinas térmicas. Así como conocer el campo de aplicación de los diferentes motores térmicos.
R2.Conocer el principio de funcionamiento y regulación de las turbomáquinas térmicas y calcular la eficiencia de las máquinas térmicas y de las instalaciones (Centrales Térmicas) utilizando la termodinámica técnica como herramienta básica de análisis energético.
R3.Comprenderlos principios de funcionamiento de los distintos tipos de centrales térmicas y analizar los ciclos termodinámicos básicos y complejos de cada tipo de central térmica.
R4.Diferenciar las centrales térmicas no convencionales con las convencionales desde el punto de vista del análisis termodinámico. Identificar y justificar el uso de los elementos principales de las centrales térmicas convencionales y de las máquinas térmicas utilizadas.
R5.Diseñar un ciclo termodinámico de una central térmica para unas condiciones de contorno determinadas optimizando diversos parámetros. Mediante el uso de herramientas informáticas para el análisis termodinámico de centrales térmicas. Planificar y organizar el trabajo del grupo. Comprender los mecanismos de limitación del impacto ambiental de cada tipo de máquina térmica.
R6.Conocer la clasificación de los motores de combustión interna alternativos (MCIA) y sus parámetros fundamentales.
R7.Evaluar las pérdidas de calor existentes en un MCIA y las ventajas e inconvenientes de los diferentes sistemas de refrigeración. Conocer las necesidades de lubricación en un MCIA y las características de los aceites empleados.
R8.Entender el proceso de renovación de la carga en motores de 2T y 4T y cómo afecta al rendimiento del motor. Justificar, analizar y evaluar el uso de la sobrealimentación, sus ventajas, inconvenientes y tendencias futuras.
R9.Comprender el fenómeno de formación de la mezcla y combustión tanto en motores de encendido provocado como en motores de encendido por compresión. Conocer el efecto contaminante que los MCIA producen en la atmósfera y las formas de paliarlo.

Contenidos

Clasificación de las Máquinas Térmicas. Compresores. Turbomáquinas térmicas: Turbinas de gas y turbinas de vapor. Motores de Combustión Interna Alternativos.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	45	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	16	100	100

AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	6	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	8	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	3	100	100
AF7	Tutorías	2	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	145	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación		**Mínimo**	**Máximo**
SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	60	75
SE2	Nuevos Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	25	40
SE3	Tablas de observación para evaluar el desempeño de actividades sobre las que no se requiera documentación escrita.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición

Castellano

Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)

No hay

Observaciones

No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**PREVENCION DE RIESGOS LABORALES**
Número de créditos ECTS:	3
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Optativa
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	4 (1Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

G1	Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de esta orden, la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización.
G4	Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Conocimiento del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos Laborales y en materia de Coordinación de actividades empresariales#industriales. Colaboración en la realización de evaluaciones de riesgos que exijan el establecimiento de una estrategia de medición para asegurar que los resultados obtenidos caracterizan efectivamente la situación que se valora.

Desglose de los resultados del aprendizaje

A introducir la seguridad en cada uno de los momentos de su actuación en el ámbito de la prevención:
R1. Conocer las distintas técnicas que actúan en el ámbito de la prevención.
R2. Conocer las responsabilidades y sanciones en materia de prevención de riesgos.
R3. Saber detectar y analizar las causas de los accidentes.
R4. Conocer la incidencia de la siniestralidad y saber analizar sus índices.
R5. Ser capaz de determinar el coste de la prevención.
R6. A prender a gestionar la seguridad en las actividades industriales.
R7. Ser capaz de elaborar los documentos que en el futuro se le van a poder exigir, con el grado de profesionalidad necesario.
R8. Saber adaptar los conocimientos adquiridos al conjunto de situaciones que se le presenten, aprendiendo actuación, mediante una adecuada planificación de los procesos.

Contenidos

Sistemas de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. Evaluación y Planificación Preventiva. Auditorías. Análisis de la Seguridad y Saludo. Fuentes de datos.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	20	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	10	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	0	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	4	100	100
AF7	Tutorías	10	50	50

AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	46	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación		**Mínimo**	**Máximo**
SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	60	80
SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	20	40
SE3	Tablas de observación para evaluar el desempeño de actividades sobre las que no se requiera documentación escrita.		
SE4	Nuevos Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición

Castellano

Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)

No hay

Observaciones

No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**PROYECTOS DE INGENIERIA**
Número de créditos ECTS:	6
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Obligatoria
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	4 (1Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

CT6	Aplicar criterios éticos y de sostenibilidad en la toma de decisiones.
G1	Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de esta orden, la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización.
G2	Capacidad para la dirección, de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en G1
G6	Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
G7	Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
G9	Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones.
G11	Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial.
CRI12	Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura organizativa y las funciones de una oficina de proyectos.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Desglose de los resultados del aprendizaje

Al finalizar la asignatura el alumno deberá ser capaz de:
R1.Analizar e identificar la tipología de proyectos.
R2.Emplear capacidades intelectivas superiores como son la visión espacial, la síntesis y el análisis de las formas, para la comprensión y realización de documentación técnica del proyecto.
R3.Interpretar y aplicar la legislación industrial, reglamentos y guías técnicas.
R4. Utilizar con destreza una herramienta herramientas para calcular y diseñar un proyecto.
R5.Integrar la seguridad industrial en la realización de proyectos.
R6.Identificar la metodología de la dirección de proyectos desde un enfoque integral.
R7.Interpretar y aplicar los procedimientos para generar una cultura ética en las organizaciones y su aplicación en el contexto del ejercicio profesional con la finalidad de contribuir al desarrollo de la ingeniería.

Contenidos

Tipología de Proyectos. Legislación industrial, reglamentos y guías técnicas. Tramitación, viabilidad, estructura y contenidos del proyecto. Ejecución material del proyecto. Seguridad industrial. Gestión del proyecto: plazos, costes, recursos humanos, documentación. Deontología profesional.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	30	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	30	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	0	100	100

AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	4	100	100
AF7	Tutorías	20	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	96	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación		**Mínimo**	**Máximo**
SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	50	80
SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	20	50
SE3	Tablas de observación para evaluar el desempeño de actividades sobre las que no se requiera documentación escrita.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición

Castellano

Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)

No hay

Observaciones

No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**SEGURIDAD EN INSTALACIONES INDUSTRIALES**
Número de créditos ECTS:	3
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Optativa
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	4 (1Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

G1	Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de esta orden, la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización.
G6	Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CT5	Aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Capacidad para aplicar conocimientos y principios básicos de la prevención en el diseño de edificios industriales Aptitud para aplicar conocimientos sobre: riesgos en operaciones de manutención, protección contra-incendios y técnicas de seguridad aplicadas a las máquinas. Capacidad de diseño de planes de autoprotección aplicado a instalaciones en general.

Desglose de los resultados del aprendizaje

Al finalizar la asignatura el alumno deberá ser capaz de:
R1.Emplear capacidades de síntesis y análisis, en cuanto a la forma de aplicar las normas más usuales a la Industria.
R2.Emplear el lenguaje gráfico para la representación de un objeto, caracterizado por tres dimensiones, en un sistema de dos dimensiones como puede ser el plano.
R3.Definir el contenido mínimo del plan de autoprotección, de tal forma que pueda ser interpretado inequívocamente por todas las personas involucradas en el proceso.
R4. Utilizar con destreza una herramienta de diseño por ordenador para la ejecución y visualización de las representaciones gráficas y realización de planos.
R5. Utilizar las normas relativas a las instalaciones de protección valorando el papel de su aplicación .en la ejecución del proyecto, como en la industria en general.
R6.Definir básicamente el documento del proyecto industrial y sus características.
R7.Desarrollar actividades en el ámbito de la actuación de la seguridad, tomando conciencia de las responsabilidades de la profesión y la necesidad de realizar actuaciones rigurosas dentro de la misma.
R8.Describir el contenido del proyecto del plan de autoprotección, en aplicación del marco normativo y especificar los parámetros mínimos que intervienen en la configuración de diseño.
R9.Representar esquemas de sistemas de seguridad utilizando la simbología propia de cada ámbito de especialización.

Contenidos

Principios a desarrollar en el programa de seguridad integral. Manutención manual y mecánica. Medios de detección, alarma y extinción. Protección de máquinas. Técnicas de prevención intrínseca en máquinas. Equipos de protección individual y colectiva. Normativa.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	15	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	12	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	3	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100

AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	4	100	100
AF7	Tutorías	4	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	52	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación		**Mínimo**	**Máximo**
SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	20	40
SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	60	80
SE3	Nuevos Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición

Castellano

Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)

No hay

Observaciones

No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**SISTEMAS AVANZADOS DE FABRICACIÓN**
Número de créditos ECTS:	4.5
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Optativa
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	4 (1Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

O	Los resultados del aprendizaje de las asignaturas optativas se detallan en el 4.1.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Conocer y comprender los sistemas avanzados de fabricación asistida por computador y los sistemas integrados de fabricación, incluyendo las tecnologías de fabricación aditiva, analizando su papel como sistemas de fabricación avanzada y sus ventajas en el contexto industrial actual.
Capacidad de evaluar las principales aplicaciones de la fabricación en forma libre y la ingeniería concurrente. Aplicar herramientas informáticas para la planificación y gestión de los procesos de fabricación

Desglose de los resultados del aprendizaje

Al finalizar la asignatura el/la alumno/a deberá ser capaz de:
R1. Evaluar las diferentes fases necesarias para fabricar un componente (selección de herramientas, máquinas, utillajes, condiciones de corte, etc.) e implementación de todos los datos utilizando herramientas informáticas de simulación y ejecución mediante software CNC en código ISO.
R2.Distinguir entre los distintos modelos de CNC existentes en el mercado en base a sus características principales, arquitectura de construcción interna, y técnicas avanzadas de programación que poseen.
R3.Manejar software de programación de máquinas-herramientas de CNC avanzado basado en CNC FAGOR 8060 para fabricación de componentes industriales, utilizando técnicas de programación avanzadas (lenguaje de programación interactivo y programación paramétrica).
R4.Reconocer características mecanizables en las piezas, elaborar planes de fabricación, generar caminos de herramienta, realizar simulaciones de mecanizado y generar código ISO de programación de máquinas- herramientas de CNC mediante software CAD Solidworks y el módulo integrado CAMWorks.
R5.Definir el concepto de integración de los procesos de fabricación en la actividad global de la empresa, suministrándole una visión general de los diferentes sistemas y niveles de automatización, su productividad, eficacia y flexibilidad. Interpretar el concepto de Ingeniería Concurrente y los Sistemas Integrados por Computador.
R6. Analizar las tecnologías de fabricación aditiva, comprendiendo sus principios de funcionamiento, tipologías y aplicaciones industriales, así como sus ventajas como sistemas de fabricación avanzada en términos de flexibilidad, personalización, reducción de tiempos de desarrollo e integración con procesos de fabricación digital.

Contenidos

Procesos de mecanizado. Sistemas flexibles de fabricación. Programación de máquinas-herramienta de control numérico. Fabricación aditiva.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	11	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	30	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	0	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	4	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	0	100	100
AF7	Tutorías	6	50	50

AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	84	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación		**Mínimo**	**Máximo**
SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	10	30
SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	20	40
SE3	Tablas de observación para evaluar el desempeño de actividades sobre las que no se requiera documentación escrita.	50	70
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición

Castellano

Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)

No hay

Observaciones

No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**ADQUISICION DE COMPETENCIAS EN INFORMACION**
Número de créditos ECTS:	3
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Optativa
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	4 (2Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

CT4	Utilizar con solvencia los recursos de información.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Conocer y saber acceder a los recursos de información. Saber utilizar los procedimientos de búsqueda de la información. Disponer de criterios para seleccionar la información localizada. Analizar racional y críticamente la información. Capacidad de producir nueva información en distintos formatos y tecnologías. Adquirir habilidades y conocimientos para organizar, difundir y publicar la información.

Desglose de los resultados del aprendizaje

Al finalizar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:
R1. Aplicar los conocimientos necesarios para desenvolverse en la Sociedad del Conocimiento.
R2. Utilizar las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) adecuadamente.
R3. Gestionar las referencias bibliográficas y citas bibliográficas con ayuda del software específico.
R4. Localizar, evaluar, utilizar y comunicar la información en cualquier ámbito de especialización.
R5. Realizar intervenciones orales, en grupo o individuales, que impliquen la síntesis y asimilación de contenidos.

Contenidos

La información en la sociedad del conocimiento. Cómo localizar y evaluar la información. Recursos de información generales (catálogos, bases de datos, buscadores, material de referencia, etc). Recursos de información específicos de áreas (revistas, bases de datos, portales de información, etc). Los derechos de autor. Internet como recurso de información. Redacción de trabajos académicos. Difusión y compartición de trabajos en la Red.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	15	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	0	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	15	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	6	100	100
AF7	Tutorías	2	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	52	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación		Mínimo	Máximo
SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	30	60

SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	30	60
SE3	Tablas de observación para evaluar el desempeño de actividades sobre las que no se requiera documentación escrita.	10	40
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición
Castellano
Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)
No hay
Observaciones
No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**APLICACIONES DEL MEF EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL**
Número de créditos ECTS:	3
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Optativa
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	4 (2Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

CT4	Utilizar con solvencia los recursos de información.
G3	Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
EM5	Conocimientos y capacidad para el cálculo y diseño de estructuras y construcciones industriales.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Aplicación del Método de los Elementos Finitos al análisis de elementos mecánicos y estructurales.

Desglose de los resultados del aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:
R1 Aplicar los principios fundamentales en los que se basa el Método de los Elementos Finitos.
R2 Formular el Método de los Elementos Finitos al análisis de elementos mecánicos y estructurales.
R3 Interpretar los resultados obtenidos en el Método de los Elementos Finitos.
R4 Analizar cómo trabajan las estructuras.
R5 Manejar software del Método de los Elementos Finitos

Contenidos

Formulación del MEF. Análisis tensional de problemas en elasticidad bi y tridimensional. Análisis de placas y láminas. Prepoceso y postproceso. Aplicaciones mecánicas y estructurales.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	20	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	0	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	10	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	10	100	100
AF7	Tutorías	3	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	47	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación		Mínimo	Máximo
SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	40	80

SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	20	60
SE3	Nuevos Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición
Castellano
Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)
No hay
Observaciones
No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES II**
Número de créditos ECTS:	4.5
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Optativa
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	4 (2Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

CT5	Aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos.
G4	Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.
G6	Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
EM4	Conocimientos y capacidades para aplicar los fundamentos de la elasticidad y resistencia de materiales al comportamiento de sólidos reales.
EM5	Conocimientos y capacidad para el cálculo y diseño de estructuras y construcciones industriales.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Desglose de los resultados del aprendizaje

Al finalizar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:
R1.Realizar de forma correcta la implantación de una planta industrial sencilla.
R2.Proponer el sistema de cimentación adecuado en función de comportamiento de los distintos tipos de suelos.
R3.Plantear elementos constructivos y tipologías estructurales atendiendo a lo dispuesto en las normas de cálculo y diseño que se utilizan en la construcción industrial.
R4.Diseñar estructuras sencillas usuales en la edificación industrial.
R5.Plantear los principales elementos de protección de los elementos constructivos.
R6.Manejar herramientas informáticas útiles en el campo de la Construcción Industrial.

Contenidos

Tipologías y técnicas de implantación de los medios de producción. Geotecnia y cimientos. Proyecto de elementos constructivos: soleras, pavimentos, forjados, cubiertas, muros y cerramientos. Protección de elementos constructivos: contra el incendio, contra la humedad, térmica, acústica y contra las vibraciones.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	35	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	2	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	8	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	4	100	100
AF7	Tutorías	2	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	84	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación			
Actividad de evaluación		**Mínimo**	**Máximo**
SE1	Nuevos Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	50	80
SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	20	50
SE3	Tablas de observación para evaluar el desempeño de actividades sobre las que no se requiera documentación escrita.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
Lenguas de impartición			
Castellano			
Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)			
No hay			
Observaciones			
No hay			

Descripción Básica	
Denominación:	**CONTROL DE CALIDAD, PATOLOGIA Y REFUERZO DE ESTRUCTURAS**
Número de créditos ECTS:	3
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Optativa
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	4 (2Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

CT5	Aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos.
G4	Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.
EM4	Conocimientos y capacidades para aplicar los fundamentos de la elasticidad y resistencia de materiales al comportamiento de sólidos reales.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Conocimientos aplicados sobre control de calidad en la construcción, patología y refuerzo de estructuras.

Desglose de los resultados del aprendizaje

Al finalizar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:
R1.Conocer la legislación y normativa aplicable en control de calidad en construcción.
R2.Elaborar planes de control de materiales y ejecución en obras. 3.Programar y realizar ensayos de información.
R4.Elaborar informes de las lesiones y las patologías que se pueden presentar en una edificación, diagnóstico y de evaluación de daños.
R5.Elaborar proyectos de reparación y refuerzos de estructuras dañadas.

Contenidos

Generalidades del control de calidad en la construcción. Evaluación de daños y las patologías que se pueden presentar en una edificación y cómo realizar el diagnóstico para emprender acciones de reparación o refuerzo.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	26	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	2	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	2	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	3	100	100
AF7	Tutorías	2	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	55	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación		Mínimo	Máximo
SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	60	80

SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	20	40
SE3	Nuevos Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición
Castellano
Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)
No hay
Observaciones
No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**CORROSIÓN Y PROTECCIÓN DE MATERIALES**
Número de créditos ECTS:	3
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Optativa
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	4 (2Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

G5	Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos.
CT2	Trabajar en equipo.
CRI3	Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales. Comprender la relación entre la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Conocimiento y capacidades para resolución de los problemas asociados a la corrosión y fallos en servicio de materiales de ingeniería.

Desglose de los resultados del aprendizaje

Al finalizar la asignatura el alumno deberá ser capaz de:
R1) Definir y explicar los fundamentos que gobiernan las pilas electroquímicas de corrosión, así como las causas que pueden originarlas.
R2) Determinar la cinética de la reacción de corrosión.
R3) Reconocer y enumerar las características, causas y consecuencias de los distintos tipos de corrosión que pueden presentarse en la industria.
R4) Definir las características de los métodos de prevención y protección necesarios frente a la corrosión, así como saber seleccionar el método/s más adecuada en cada situación.
R5) Utilizar las técnicas electroquímicas para el estudio y la selección de materiales resistentes a la corrosión.
R6) Distribución y realización de tareas dentro de un equipo de trabajo para llevar a cabo la realización de un informe técnico de un fallo en servicio.

Contenidos

Fundamentos de la corrosión. Ensayos de corrosión. Análisis de fallos. Diseño y selección de materiales, protección. Elaboración de informes técnicos. Comportamiento de materiales en servicio.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	16	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	14	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	0	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	4	100	100
AF7	Tutorías	2	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	54	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación			
Actividad de evaluación		**Mínimo**	**Máximo**
SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	20	50
SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	50	80
SE3	Nuevos Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
Lenguas de impartición			
Castellano			
Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)			
No hay			
Observaciones			
No hay			

Descripción Básica	
Denominación:	**DIRECCION DE OPERACIONES**
Número de créditos ECTS:	4.5
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Optativa
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	4 (2Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

CT6	Aplicar criterios éticos y de sostenibilidad en la toma de decisiones.
FB6	Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas.
G9	Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Capacidad para fijar la distribución en planta más adecuada, establecer planes de producción o prestación de servicios, fijar políticas de mantenimiento, gestionar sistemas logísticos, implantar sistemas Just in Time, y gestionar la calidad.

Desglose de los resultados del aprendizaje

Al finalizar la asignatura el alumno deberá ser capaz de:
R1.Describir las tendencias en dirección de operaciones y su relación con la productividad.
R2.Definir el sistema de planificación de la producción en la empresa.
R3.Aplicar técnicas para el diseño de procesos.
R4.Diseñar métodos de trabajo, estandarizar de tiempos de proceso.
R5. Identificar las herramientas del sistema Just-in-time orientadas a la optimización de procesos, calidad, mantenimiento, etc.
R6. Participar y colaborar activamente en un grupo de trabajo, identificando objetivos y responsabilidades colectivas e individuales, y decidiendo las estrategias a seguir.

Contenidos

Operaciones y productividad. Estrategia de Operaciones. Diseño de procesos productivos. Sistemas de Inventario de Demanda Independiente. Sistemas de Inventario de Demanda Dependiente. Sistemas Just-in-Time. Sistemas de gestión de la calidad. Sistemas de gestión del mantenimiento. Sistemas logísticos

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	25	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	20	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	0	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	6	100	100
AF7	Tutorías	4	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	80	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación	Mínimo	Máximo

SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	50	80
SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	20	50
SE3	Nuevos Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición

Castellano

Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)

No hay

Observaciones

No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR**
Número de créditos ECTS:	4.5
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Optativa
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	4 (2Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

CT6	Aplicar criterios éticos y de sostenibilidad en la toma de decisiones.
FB5	Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Conocimientos y capacidades para aplicar las técnicas de ingeniería gráfica

Desglose de los resultados del aprendizaje

El objetivo fundamental del Dibujo Asistido por Ordenador es que el alumno conozca y comprenda un soporte informático CAD para transmitir el lenguaje gráfico, para servirse de él, tanto a lo largo del resto de su formación académica, como en el posterior ejercicio de su profesión. Servirse del lenguaje gráfico significa ser capaz de utilizarlo como medio fundamental para facilitar la concepción y estudio de formas, y como vehículo de intercambio de información entre técnicos. Ambos son los objetivos globales de la disciplina.
R1.Hacer uso de las características y aportaciones de la geometría descriptiva.
R2.Emplear capacidades intelectivas superiores como son la visión espacial, la síntesis y el análisis de las formas, objetos o piezas más usuales de la industria.
R3.Emplear el lenguaje gráfico para la representación de objetos, caracterizados por tres dimensiones, en un sistema de dos o tres dimensiones en soporte electrónico (herramientas CAD).
R4. Utilizar las normas relativas a la representación gráfica, valorando el papel de la normalización tanto en el dibujo técnico en particular, como en la industria en general.
R5.Desarrollar actividades en el ámbito de actuación del Dibujo Asistido por Ordenador, tomando conciencia de las responsabilidades de la profesión y la necesidad de realizar actuaciones rigurosas dentro de la misma.
R6.Emplear un sistema CAD para desarrollar dibujos técnicos a partir de bocetos en planos acabados con dicha herramienta.

Contenidos

Sistema CAD. Interacción gráfica. Entorno de delineación 2D por ordenador. Utilidades y ayudas para delineación 2D. Primitivas gráficas. Atributos gráficos. Representación de primitivas. Textos. Elementos de acotación. Edición de la acotación. Acotación asociativa. Dibujos de Ingeniería. Agrupación de primitivas. Definición y utilización de símbolos gráficos. Asociación de elementos no gráficos al dibujo. Sistemas de referencia 2D. Transformaciones geométricas 2D. Sistemas de referencia 3D. Modelado 3D. Modelado alámbrico. Modelado por barrido. Transformaciones geométricas 3D. Transformaciones de visualización. Simulación y estudio de movimientos.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	17	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	0	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	28	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	7	100	100

AF7	Tutorías	4	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	79	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación		**Mínimo**	**Máximo**
SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	20	40
SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	60	80
SE3	Tablas de observación para evaluar el desempeño de actividades sobre las que no se requiera documentación escrita.		
SE4	Nuevos Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición

Castellano

Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)

No hay

Observaciones

No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**DISEÑO COMPUTACIONAL DE MÁQUINAS**
Número de créditos ECTS:	4.5
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Optativa
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	4 (2Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

O	Los resultados del aprendizaje de las asignaturas optativas se detallan en el 4.1.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Conocimientos y capacidades para el modelado, análisis y diseño de sistemas mecánicos.

Desglose de los resultados del aprendizaje

Al finalizar la asignatura el alumnado será capaz de:
R1. Diseñar elementos de máquinas y poder analizar su estado de tensiones o de deformación en condiciones reales de funcionamiento, garantizando de esta manera su correcto funcionamiento.
R2. Saber evaluar los resultados del análisis de piezas mediante el método de los elementos finitos y validarlos en relación con aquellos que se obtendrían siguiendo formulaciones analíticas de modelos de cálculo.
R3. Evaluar el efecto de concentración de esfuerzos en elementos de máquinas.
R4. Predecir el comportamiento de distintos elementos de máquinas cuando se someten a cargas mecánicas fluctuantes en el tiempo (fallo por fatiga).
R5. Diseñar o evaluar el diseño de recipientes a presión.
R6. Evaluar el estado de tensiones debido al ajuste o interferencia entre piezas.
R7. Evaluar la presión de contacto entre distintos elementos de máquinas.
R8. Analizar el comportamiento de uniones atornilladas.
R9. Diseñar productos con el material justo y necesario sin que se produzca el fallo durante su funcionamiento normal a lo largo del ciclo de vida.

Contenidos

Introducción al diseño computacional. Utilización de programas comerciales aplicados al diseño de máquinas. Análisis de deformación y de tensión en elementos de máquina mediante el método de los elementos finitos. Aplicación práctica del método de elementos finitos al diseño de elementos de máquinas.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	27	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	0	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	18	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	5	100	100
AF7	Tutorías	4	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	81	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación	Mínimo	Máximo

SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	50	80
SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	20	50
SE3	Tablas de observación para evaluar el desempeño de actividades sobre las que no se requiera documentación escrita.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición

Castellano

Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)

No hay

Observaciones

No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA EDIFICACIÓN**
Número de créditos ECTS:	4.5
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Optativa
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	4 (2Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

O	Los resultados del aprendizaje de las asignaturas optativas se detallan en el 4.1.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Capacidad de diseño, análisis y cálculo de instalaciones térmicas en edificios que cumplan con las exigencias básicas de ahorro de energía. Conocimiento de la normativa básica en el ámbito de la certificación energética de edificios.

Desglose de los resultados del aprendizaje

Al finalizar la asignatura el alumno deberá ser capaz de:
R1. Diseñar, analizar y proyectar instalaciones térmicas de los edificios que cumplan con las exigencias básicas de ahorro de energía:
· Limitación de la demanda energética.
· Rendimiento de las instalaciones térmicas.
· Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.
· Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.
. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.
R2. Realizar la certificación energética de edificios, tanto existentes como de nueva construcción.

Contenidos

Limitación de la demanda energética del edificio: cálculo de cargas térmicas en la edificación y limitación de la demanda. Opción simplificada (manual) y general (programa LIDER). Rendimiento de las instalaciones térmicas en los edificios: diseño de instalaciones de climatización (aire acondicionado
y calefacción) y ACS. Certificación energética simplificada (manual) y general (programas CALENER VyP y GT). Instalaciones de energía solar: contribución solar mínima de ACS y contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. Instalaciones de climatización solar: calefacción solar y refrigeración por absorción y adsorción.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	18	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	27	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	0	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	4	100	100
AF7	Tutorías	6	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	80	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación	Mínimo	Máximo

SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	20	50
SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	50	80
SE3	Tablas de observación para evaluar el desempeño de actividades sobre las que no se requiera documentación escrita.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición

Castellano

Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)

No hay

Observaciones

No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**FABRICACIÓN DE PROTOTIPOS**
Número de créditos ECTS:	3
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Optativa
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	4 (2Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

O	Los resultados del aprendizaje de las asignaturas optativas se detallan en el 4.1.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Conocimiento de las metodologías para el análisis y optimización de productos. Utilizar programas de diseño mecánico y fabricación asistidos por ordenador (CAM). Aplicar módulos de análisis (CAE) y planificación de procesos (CAPP). Estimar costes de producción para productos complejos de diseño propio. Elaborar informes técnicos sobre aspectos específicos del prototipo. Habilidad para llevar a cabo proyectos que contemplan la totalidad de las fases involucradas en el lanzamiento de un nuevo producto.

Desglose de los resultados del aprendizaje

Al finalizar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:
R1.Desarrollar el diseño de un prototipo mediante software de diseño 3D a partir de bocetos previamente definidos que cumplan con unos requisitos funcionales determinados.
R2.Desarrollar la base de cálculo necesaria para asegurar que se cumplen los requisitos funcionales, teniendo en cuenta cualquier fallo durante su funcionamiento futuro.
R3.Desarrollar la planificación del proceso de fabricación y aplicar metodologías para el análisis y optimización de productos mediante hojas de cálculo y otras herramientas informáticas.
R4.Elaborar informes técnicos que incluyan aspectos específicos del prototipo (aerodinámica, comportamiento mecánico y estructural, flotabilidad, etc.), así como una estimación de los costes de producción para productos complejos de diseño propio.
R5.Establecer planes de seguridad sobre procesos y productos.
R6.Aplicar criterios y metodologías de control de calidad en diseño, fabricación y pruebas finales.
R7.Analizar técnica y económicamente el lanzamiento de un producto a nivel industrial.
R8.Realizar presentaciones profesionales similares a las que tendrán que realizar en un futuro frente a personal técnico y de dirección, así como a posibles grupos de inversores.

Contenidos

Tecnologías para la fabricación de prototipos: prototipado rápido, fabricación en forma libre, nuevos procesos de fabricación. Metodologías para el lanzamiento de nuevos productos al mercado: conceptualización, fabricación, montaje y pruebas para prototipos reales. Aplicaciones informáticas de diseño, fabricación, análisis y planificación asistidos por ordenador (CAD/CAM/CAE/CAPP). Elaboración de informes técnicos y económicos sobre prototipos. Normativas específicas para la participación en competiciones tecnológicas de ámbito internacional.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	12	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	18	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	0	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	5	100	100
AF7	Tutorías	15	50	50

AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	40	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación		**Mínimo**	**Máximo**
SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	20	30
SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	70	80
SE3	Tablas de observación para evaluar el desempeño de actividades sobre las que no se requiera documentación escrita.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición

Castellano

Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)

No hay

Observaciones

No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**INGENIERÍA DE LA SOLDADURA**
Número de créditos ECTS:	4.5
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Optativa
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	4 (2Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

O	Los resultados del aprendizaje de las asignaturas optativas se detallan en el 4.1.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Diseñar, verificar, evaluar e interpretar los procedimientos de soldadura, incluyendo los procesos de fabricación y construcción de equipos, instalaciones, estructuras que contienen uniones soldadas. Cualificar procedimientos de soldeo y soldadores. Aplicar e implementar los requisitos de calidad para el control de estructuras soldadas por fusión en la industria en general, en la ejecución de estructuras de acero y en el sector del ferrocarril en particular. Realizar inspecciones de uniones soldadas.

Desglose de los resultados del aprendizaje

Al finalizar la asignatura el alumno deberá ser capaz de:
R1.Determinar cómo afecta el ciclo térmico de un proceso de soldeo a las propiedades del material base y del cordón de soldadura, al comportamiento estructural de la unión (tensiones residuales) y las deformaciones que se pueden producir.
R2.Describir e identificar los principales tipos de fenómenos de agrietamiento que se pueden producir en la soldadura de los aceros.
R3.Determinar las variables del ciclo térmico las que actuar para garantizar una continuidad metalúrgica y mecánica de la unión.
R4.Evaluar la soldabilidad de los aceros microaleados de grano fino, aceros resistentes a la termofluencia, aceros para aplicaciones criogénicas y aceros inoxidables.
R5. Seleccionar y determinar el proceso de soldeo y variables a emplear en función del material a soldar, así como el diseño de la unión teniendo en cuenta los códigos de fabricación.
R6. Diseñar de uniones soldadas bajo solicitaciones variables.
R7. Manejar las normativas sobre calidad en uniones soldadas en distintos sectores industriales involucradas en el diseño y fabricación de una pieza o componente.
R8.Elaborar y revisar especificaciones de procedimientos de soldeo, registros de cualificación de procedimientos y cualificaciones de soldadores según código ASME IX o norma europea.
R9.Interpretar y evaluar indicaciones obtenidas mediante END.
R10. Analizar, sintetizar información, trabajar en equipo y exponer oralmente cuestiones relativas a esta especialidad.

Contenidos

Influencia del ciclo térmico y sus variables sobre las propiedades de la unión soldadas y el comportamiento estructural de la unión soldada. Calidad y seguridad de las uniones soldadas. Defectología. Códigos, normas y especificaciones relativas a la calidad de las uniones soldadas. Evaluación de las no conformidades. Criterios de aceptación y rechazo. Sistema europeo de acreditación y cualificación del personal de inspección de uniones soldadas. Responsabilidad del inspector.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	22	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	10	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	2	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	10	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	1	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	2	100	100
AF7	Tutorías	5	50	50

AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	83	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación		**Mínimo**	**Máximo**
SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	50	80
SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	20	50
SE3	Tablas de observación para evaluar el desempeño de actividades sobre las que no se requiera documentación escrita.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición

Castellano

Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)

No hay

Observaciones

No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**INSTALACIONES Y EQUIPOS TÉRMICOS**
Número de créditos ECTS:	3
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Optativa
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	4 (2Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

O	Los resultados del aprendizaje de las asignaturas optativas se detallan en el 4.1.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Diseñar, analizar y proyectar instalaciones y equipos térmicos.

Desglose de los resultados del aprendizaje

Al finalizar la asignatura el alumno deberá ser capaz de diseñar, analizar y proyectar de acuerdo a los criterios establecidos en la normativa correspondiente:
R1.Instalaciones de transporte y almacenamiento de combustibles.
R2.Instalaciones de generación de calor.
R3.Instalaciones de transporte de fluidos caloportadores.
R4.Instalaciones frigoríficas.
R5.Instalaciones de acondicionamiento de aire.

Contenidos

Instalaciones de fluidos caloportadores: cargas térmicas en la industria, redes de distribución de vapor y equipos de intercambio térmico. Quemadores y calderas. Instalaciones de combustibles: diseño de instalaciones de transporte y almacenamiento (móviles y fijas) de combustibles líquidos y gaseosos, diseño de instalaciones de receptoras. Instalaciones frigoríficas: cálculo de cargas térmicas (cámaras frigoríficas y frío industrial), selección de componentes en máquinas de compresión de vapor (evaporador, condensador, compresor y dispositivo de expansión) y diseño de líneas de succión, descarga y de líquido; máquinas de absorción y adsorción. Sistemas de acondicionamiento de aire. Cargas térmicas en la edificación (calefacción y refrigeración), selección de sistemas y especificación de equipos, control y regulación. Normativa de instalaciones térmicas.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	22	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	0	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	8	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	5	100	100
AF7	Tutorías	2	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	53	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación		Mínimo	Máximo
SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	20	50

SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	50	80
SE3	Tablas de observación para evaluar el desempeño de actividades sobre las que no se requiera documentación escrita.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición
Castellano
Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)
No hay
Observaciones
No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**TECNOLOGÍA ENERGÉTICA**
Número de créditos ECTS:	3
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Optativa
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	4 (2Q)

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

G5	Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos.
CT6	Aplicar criterios éticos y de sostenibilidad en la toma de decisiones.
CRI1	Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación a la resolución de problemas de ingeniería.

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Conocimientos aplicados de gestión energética en la industria.

Desglose de los resultados del aprendizaje

Al finalizar la asignatura el alumno deberá ser capaz de:
R1.Desarrollar una correcta gestión energética en una industria.
R2.Seleccionar el aprovisionamiento energético más adecuado desde el punto de vista de la fuente de energía y sistemas de transformación.
R3.Realizar un análisis energético a través de una rigurosa contabilidad energética y establecer propuestas que contribuyan la mejora de la eficiencia energética de la industria mediante auditorías energéticas.
R4.Conocer la función del comité de la energía en la empresa y su papel en el establecimiento de políticas energéticas.
R5.Poner en práctica medidas que mejoren la eficiencia energética de las instalaciones térmicas que forman parte de la industria

Contenidos

Gestión energética, análisis y auditoría energética, aprovisionamiento energético (mercados de la electricidad, gas natural, petróleo, facturación), aprovisionamiento con cogeneración, organización empresarial de la gestión y medidas de ahorro eficiencia energética en la industria.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	30	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	0	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	0	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	4	100	100
AF7	Tutorías	7	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	49	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación	Mínimo	Máximo

SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	40	60
SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	40	60
SE3	Nuevos Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición

Castellano

Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)

No hay

Observaciones

No hay

Descripción Básica	
Denominación:	**PRÁCTICAS EXTERNAS**
Número de créditos ECTS:	12
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	Optativa
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	4

Modalidades en las que se imparte:

Presencial

Resultados del aprendizaje

Resultados del aprendizaje (entre los del título):

Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)

Experiencia laboral mediante convenios Universidad-Empresa. Dependiendo de las características del trabajo a efectuar, las prácticas externas pueden contribuir al desarrollo de las competencias específicas y transversales del plan de estudios.

Desglose de los resultados del aprendizaje

Contenidos

Los contenidos a abordar a través de las actividades formativas llevar a cabo por el estudiante dentro de las prácticas en empresa, dependerán de los objetivos e intereses que hayan sido reflejados en el convenio de cooperación firmado entre la Universidad y la Empresa, y asimismo de las características
de las actividades específicas a desarrollar por el alumno según los objetivos marcados por la propia empresa en la correspondiente oferta de prácticas externas.
En función del trabajo a efectuar por el estudiante dentro de estas prácticas externas, podrán incluir la resolución de problemas de ingeniería, manejo de legislación y reglamentación técnica, diseño de equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas e instalaciones
químicas, optimización de procesos de fabricación, automatización de procesos industriales, desarrollo de proyectos de ingeniería y otros diversos contenidos posibles.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	0	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	0	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	0	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	0	100	100
AF7	Tutorías	8	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	12	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	340	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación		Mínimo	Máximo
SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).	20	50
SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.	50	80

SE3	Tablas de observación para evaluar el desempeño de actividades sobre las que no se requiera documentación escrita.		
SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.		

Lenguas de impartición

Castellano

Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)

No hay

Observaciones

Las prácticas externas persiguen el objetivo de permitir al estudiante adquirir una cierta experiencia de carácter laboral o profesional a través de actividades a desarrollar en empresas u otras entidades colaboradoras en virtud de convenios de cooperación educativa firmados entre la Universidad y la Empresas. La realización de prácticas en empresa (o prácticas externas) será de carácter voluntario en función del itinerario formativo elegido por el estudiante en el último curso de su titulación, y por tanto se consideran actividades de carácter extracurricular que podrán contribuir de forma complementaria a la formación académica del estudiante y a reforzar las competencias profesionales.
Dentro de la estructura organizativa del plan de estudios, las prácticas externas se encuentran recogidas a título meramente orientativo en el 4º curso de la titulación, si bien los estudiantes pueden efectuar estas actividades formativas en otros cursos.
De acuerdo con el plan de estudios de esta titulación, los estudiantes podrán reconocer un máximo de 12 ECTS en este tipo de actividades formativas.

Descripción Básica	
Denominación:	**TRABAJO FIN DE GRADO**
Número de créditos ECTS:	12
Carácter(Básicas, obligatorias, optativas, TFG/M, prácticas o mixta:	TFG
Duración (anual/cuatrimestral):	Cuatrimestral
Curso o cuatrimestre:	4

Modalidades en las que se imparte:
Presencial

Resultados del aprendizaje	
Resultados del aprendizaje (entre los del título):	
CT1	Comunicarse oralmente y por escrito de manera eficaz.
CT3	Aprender de forma autónoma.
CT4	Utilizar con solvencia los recursos de información.
CT5	Aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos.
CT6	Aplicar criterios éticos y de sostenibilidad en la toma de decisiones.
CT7	Diseñar y emprender proyectos innovadores.
G1	Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de esta orden, la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización.
G3	Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
G4	Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.
G5	Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos.
G9	Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones.
TFG	Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Industrial de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.
Resultados del aprendizaje (de la asignatura sin ser del título)	
Desglose de los resultados del aprendizaje	

El Trabajo Fin de Grado (TFG) es la culminación de la titulación de Grado y, como tal, debe permitir al estudiante el desarrollo de competencias y habilidades
adquiridas durante el período de formación. La temática a seguir por el estudiante estará directamente relacionada con su actividad profesional
presente o futura y será en todo caso estimulante para su desarrollo profesional posterior.
En particular se espera que con la realización del TFG los estudiantes puedan alcanzar las metas siguientes:
R1. Buscar, extraer y sintetizar información relevante de textos especializados.
R2. Organizar y usar información procedente de diferentes contextos.
R3. Analizar y comprender contenidos de diversos ámbitos de conocimiento.
R4. Pensar de forma razonada y crítica acerca de cuestiones relacionadas con el ámbito de la ingeniería industrial.
R5. Comprender y aplicar conocimientos adquiridos a lo largo de los cursos a la práctica a través de la elaboración y defensa de argumentos bien documentados y construidos.
R6. Dar respuesta de forma razonada e inmediata a las cuestiones planteadas por otros expertos y profesionales.
R7. Articular un texto escrito que sintetice y recoja los principales hallazgos del proceso de elaboración del TFG, siguiendo los estándares académicos al respecto.
R8. Elaborar una presentación resumida destinada a su posterior lectura y defensa ante un tribunal universitario en acto público.
R9. Desarrollar con el debido rigor el acto de lectura y defensa del TFG.
R10. Expresarse correctamente de forma oral y escrita.
R11. Asimilar, en todo caso, el proceso de elaboración de un estudio sobre un tema relevante de la profesión, con el debido rigor y método académico, que le confiera las competencias necesarias para su reproducción futura de una
manera autónoma.

Contenidos

El Trabajo Fin de Grado atenderá a una de las siguientes tipologías:
a) Proyecto clásico de ingeniería: estos proyectos pueden versar, por ejemplo, sobre el diseño e incluso la fabricación de un prototipo, la ingeniería de una instalación de producción, o la implantación de un sistema en cualquier campo de la ingeniería.
b) Estudios técnicos, organizativos y económicos: realización de estudios a equipos, sistemas, servicios, etc., relacionados con los campos propios de la titulación, que traten cualquiera de los aspectos de diseño, planificación, producción, gestión, explotación y cualquier otro propio del campo de la ingeniería, relacionando cuando proceda alternativas técnicas con evaluaciones económicas y discusión y valoración de los resultados.
c) Trabajos teóricos-experimentales: trabajos de naturaleza teórica, computacional y/o experimental, que
constituyan una contribución a la técnica en los diversos campos de la Ingeniería incluyendo, cuando proceda, evaluación económica y discusión y valoración de los resultados.

Actividades formativas

Denominación		Horas	Presenc.(%)	Interac.(%)
AF1	Clase en aula convencional: teoría, problemas, casos prácticos, seminarios, etc.	0	100	100
AF2	Clase en laboratorio: prácticas	0	100	100
AF3	Clase en campo o aula abierta (visitas técnicas, conferencias, etc.)	0	100	100
AF4	Clase en aula de informática: prácticas	0	100	100
AF5	Actividades de evaluación continua en horario lectivo.	0	100	100
AF6	Actividades de evaluación final y continua fuera de horario lectivo.	1	100	100
AF7	Tutorías	30	50	50
AF8	Trabajo del estudiante: estudio o realización de trabajos individuales o en grupo.	329	0	0
AF9	Prácticas tutorizadas en empresa	0	0	0

Sistema de evaluación

Actividad de evaluación		Mínimo	Máximo
SE1	Exámenes escritos y/u orales (evaluación de contenidos teóricos, aplicados y/o aspectos prácticos de la asignatura).		
SE2	Informes de laboratorio, problemas propuestos, simulaciones, estudio de casos, actividades de aprendizaje cooperativo, portafolios, presentaciones orales, informes de prácticas, tutorías, autoevaluación y coevaluación, etc.		
SE3	Tablas de observación para evaluar el desempeño de actividades sobre las que no se requiera documentación escrita.		

SE4	Evaluación de la planificación, herramientas utilizadas y desarrollo del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.	40	60
SE5	Evaluación de la memoria, conclusiones, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado mediante rúbrica por parte de un Tribunal Académico.	40	60

Lenguas de impartición

Castellano

Requisitos especiales para poder cursarlas (si existen)

No hay

Observaciones

Trabajo individual a presentar ante un tribunal, consistente en un proyecto en el ámbito de la ingeniería industrial, de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas. Es la última materia que se evaluará obligatoriamente para la obtención del Título, no pudiendo procederse a su defensa pública ni evaluación si no se tienen superados los créditos correspondientes al resto de materias de la titulación.